

**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**Báo cáo giữa kỳ đồ án môn học
Nhập môn công nghệ phần mềm
Website Quản lý nhà hàng**

Sinh viên: Nguyễn Thiên Bảo -23520127
Sinh viên: Đặng Quang Vinh - 23521786
Sinh viên: Cao Lê Công Thành - 23521437
Sinh viên: Nguyễn Thiện Nhân - 23521083
GVHD: Đỗ Văn Tiến

Ngày 28 tháng 06 năm 2025



Mục lục

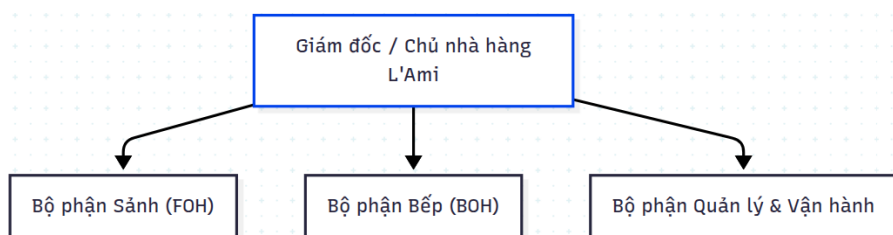
1	Tổng quan	3
1.1	Khảo sát hiện trạng	3
1.1.1	Hiện trạng tổ chức	3
1.1.2	Hiện trạng nghiệp vụ	5
1.1.3	Hiện trạng tin học	7
1.2	Xác định và thu thập yêu cầu	9
1.2.1	Yêu cầu chức năng	9
1.2.2	Yêu cầu phi chức năng	12
2	Xác định và Mô hình hoá yêu cầu phần mềm	14
2.1	Phân loại các yêu cầu phần mềm	14
2.1.1	Yêu cầu nghiệp vụ	14
2.1.2	Yêu cầu tiến hóa	24
2.1.3	Yêu cầu hiệu quả	24
2.1.4	Yêu cầu tiện dụng	25
2.1.5	Yêu cầu tương thích	27
2.1.6	Yêu cầu bảo mật	27
2.1.7	Yêu cầu an toàn	28
2.1.8	Yêu cầu công nghệ	29
2.2	Bảng trách nhiệm cho các loại yêu cầu phần mềm	29
2.2.1	Bảng Trách Nhiệm Yêu Cầu Nghiệp Vụ	29
2.2.2	Bảng Trách Nhiệm Yêu Cầu Tiến Hóa	31
2.2.3	Bảng trách nhiệm yêu cầu hiệu quả	31
2.2.4	Bảng trách nhiệm yêu cầu tiện dụng	32
2.2.5	Bảng trách nhiệm yêu cầu bảo mật	33
2.2.6	Bảng trách nhiệm yêu cầu an toàn	34
2.3	Sơ đồ mô hình hoá yêu cầu phần mềm	35
2.3.1	Sơ đồ Usecase (Usecase Diagram)	35
2.3.2	Sơ đồ trạng thái (State Diagram)	38
2.3.3	Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)	41
2.3.4	Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)	45
2.3.5	Sơ đồ lớp (Class Diagram)	52
2.3.6	Sơ đồ khai thác hệ thống (Deployment Diagram)	52

1 Tổng quan

1.1 Khảo sát hiện trạng

1.1.1 Hiện trạng tổ chức

1.1.1.1 Đối nội – Cơ cấu tổ chức và Vận hành nội bộ



Hình 1: Enter Caption

Tổ chức được khảo sát là **Nhà hàng L'Ami**, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực **Kinh doanh ẩm thực (F&B)**, chuyên phục vụ các món ăn theo phong cách **Á - Âu**. Về quy mô, hiện tại tổ chức có khoảng **30 nhân sự** và đang vận hành **01 chi nhánh duy nhất**.

Cơ cấu và Nhiệm vụ các bộ phận:

Cơ cấu tổ chức được phân chia thành 3 bộ phận chính, phối hợp chặt chẽ để vận hành nhà hàng:

▪ **Bộ phận Sảnh (Front of House - FOH)**

- **Vai trò chính:** Là bộ mặt của nhà hàng, chịu trách nhiệm về toàn bộ trải nghiệm của khách hàng từ khi bước vào cho đến khi rời đi.
- **Nhiệm vụ cụ thể:**
 - * Chào đón, sắp xếp chỗ ngồi cho khách.
 - * Tư vấn thực đơn và ghi nhận đơn hàng (order) tại bàn.
 - * Phục vụ món ăn, đồ uống.
 - * Xử lý quy trình thanh toán, in hóa đơn.

▪ **Bộ phận Bếp (Back of House - BOH)**

- **Vai trò chính:** Đảm bảo chất lượng, số lượng và tốc độ chế biến món ăn theo đúng tiêu chuẩn của nhà hàng.
- **Nhiệm vụ cụ thể:**
 - * Tiếp nhận yêu cầu chế biến từ Bộ phận Sảnh.
 - * Chế biến món ăn, đồ uống theo đúng công thức và định lượng.
 - * Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong khu vực bếp.
 - * Thông báo cho Bộ phận Sảnh khi món ăn đã sẵn sàng.

▪ **Bộ phận Quản lý & Vận hành**

- **Vai trò chính:** Chịu trách nhiệm điều hành tổng thể, kiểm soát chi phí và đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra hiệu quả.
- **Nhiệm vụ cụ thể:**
 - * Quản lý nhân sự: chấm công, xếp lịch làm việc, tính lương.



- * Quản lý kho: đặt hàng nhà cung cấp, nhận hàng, kiểm kê tồn kho.
- * Giải quyết các vấn đề phát sinh, khiếu nại của khách hàng.
- * Theo dõi doanh thu, chi phí và lập báo cáo kinh doanh cuối ngày/cuối tháng.

Đánh giá phối hợp liên bộ phận

Sự phối hợp giữa các bộ phận hiện tại chủ yếu dựa trên quy trình thủ công, có những điểm mạnh và thách thức sau:

- **Điểm mạnh:** Luồng giao tiếp chính giữa Sảnh và Bếp thông qua phiếu order giấy đã thành nề nếp, giúp nhân viên quen việc và thực hiện nhanh.
- **Thách thức:**
 - Thông tin truyền đạt thiếu tính tức thời. Việc cập nhật tình trạng hết món từ Bếp hoặc Kho đến nhân viên Phục vụ còn chậm trễ, dẫn đến việc nhận đơn hàng cho món đã hết.
 - Sai sót trong quá trình ghi chép thủ công (chữ viết khó đọc, ghi nhầm món) vẫn xảy ra, gây lãng phí nguyên vật liệu và ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng.
 - Việc đối soát sổ sách bán hàng của bộ phận Sảnh và lượng nguyên vật liệu tiêu thụ của Bếp/Kho cuối ngày mất nhiều thời gian và dễ sai lệch.

1.1.1.2 Đối ngoại – Môi trường và Tương tác bên ngoài

Khách hàng mục tiêu

Nhóm khách hàng chính mà Nhà hàng L'Ami đang phục vụ là:

- Nhân viên văn phòng, các cặp đôi và nhóm bạn bè trong độ tuổi từ 25-45.
- Các gia đình có thu nhập từ trung bình khá trở lên.
- Nhóm khách hàng này có yêu cầu cao về chất lượng món ăn, không gian sạch sẽ và đặc biệt là tốc độ phục vụ nhanh chóng, chuyên nghiệp.

Nhà cung cấp và Đối tác

Để đảm bảo hoạt động, tổ chức đang hợp tác với các nhà cung cấp chính trong lĩnh vực:

- Thực phẩm tươi sống (thịt, cá, rau củ).
- Nguyên vật liệu khô (gia vị, gạo, mì...).
- Đồ uống và các vật tư tiêu hao (hộp mang về, khăn giấy).

Mối quan hệ với các nhà cung cấp nhìn chung được duy trì ổn định qua các đơn đặt hàng định kỳ.

Môi trường cạnh tranh

Thị trường kinh doanh nhà hàng hiện có mức độ cạnh tranh cao. Các đối thủ chính bao gồm:

- Các nhà hàng khác trong cùng phân khúc và khu vực địa lý.
- Các chuỗi F&B lớn có lợi thế về thương hiệu và các chương trình khuyến mãi rầm rộ.
- Áp lực từ các nền tảng giao đồ ăn trực tuyến đòi hỏi nhà hàng phải tối ưu quy trình để đáp ứng các đơn hàng mang về một cách nhanh chóng.

Cơ chế tương tác

Cơ chế tương tác giữa tổ chức và môi trường bên ngoài đang có những thuận lợi và khó khăn nhất định:



- **Thuận lợi:** Nhà hàng đã xây dựng được một lượng khách hàng quen thuộc nhất định nhờ vào chất lượng món ăn ổn định.
- **Khó khăn:**
 - Quy trình đặt hàng với nhà cung cấp vẫn chủ yếu qua điện thoại hoặc Zalo, thiếu tính hệ thống, khó truy vết và đối chiếu công nợ.
 - Việc thu thập và phân tích phản hồi của khách hàng còn rời rạc, chưa có công cụ để quản lý thông tin khách hàng thân thiết một cách hiệu quả nhằm đưa ra các chương trình chăm sóc phù hợp.

1.1.2 Hiện trạng nghiệp vụ

1.1.2.1 Danh sách các nghiệp vụ chính

Hiện tại, tổ chức đang thực hiện 4 nhóm nghiệp vụ chính sau:

1. Nghiệp vụ Bán hàng và Thanh toán.
2. Nghiệp vụ Quản lý Kho và Mua hàng.
3. Nghiệp vụ Quản lý Nhân sự.
4. Nghiệp vụ Báo cáo và Đối soát cuối ngày.

1.1.2.2 Phân tích chi tiết từng nghiệp vụ

3.2.1. Nghiệp vụ Bán hàng và Thanh toán (Order-to-Payment)

- **Mục tiêu:** Tiếp nhận chính xác yêu cầu của khách hàng, phục vụ món ăn và hoàn tất quá trình thanh toán một cách nhanh chóng, đảm bảo sự hài lòng của khách.
- **Đối tượng tham gia:** Nhân viên Phục vụ, Thu ngân, Nhân viên Bếp, Quản lý.
- **Đầu vào (Input):** Yêu cầu gọi món bằng lời nói của khách hàng.
- **Đầu ra (Output):** Hóa đơn đã thanh toán, món ăn đã được phục vụ.
- **Quy trình thực hiện:**
 1. Nhân viên Phục vụ dùng sổ và bút ghi lại các món khách gọi.
 2. Xé phiếu order giấy và di chuyển đến quầy Bếp để giao phiếu.
 3. Nhân viên Bếp nhận phiếu giấy, ghim lên bảng và tiến hành chế biến.
 4. Khi món ăn hoàn thành, Bếp thông báo (thường bằng cách gọi lớn) để Phục vụ đến nhận và mang ra cho khách.
 5. Khi khách yêu cầu thanh toán, Phục vụ cầm liên order giấy đến quầy Thu ngân.
 6. Thu ngân nhập lại từng món từ phiếu giấy vào máy tính tiền hoặc tính tay để ra tổng số tiền.
 7. Phục vụ mang hóa đơn đến bàn cho khách và nhận thanh toán.
- **Công cụ hỗ trợ:** Sổ tay, bút, phiếu order giấy (2-3 liên), máy tính tiền cơ bản, máy in hóa đơn.

3.2.2. Nghiệp vụ Quản lý Kho và Mua hàng (Procure-to-Pay)



- **Mục tiêu:** Đảm bảo luôn đủ nguyên vật liệu để bán hàng, kiểm soát chi phí nhập hàng và hạn chế thất thoát, lãng phí.
- **Đối tượng tham gia:** Thủ kho (hoặc Bếp trưởng), Quản lý, Nhà cung cấp.
- **Đầu vào (Input):** Ghi nhận nguyên vật liệu tồn kho xuống dưới mức an toàn.
- **Đầu ra (Output):** Nguyên vật liệu được nhập vào kho, hóa đơn nhà cung cấp được thanh toán.
- **Quy trình thực hiện:**
 1. Hàng ngày, Thủ kho hoặc Bếp trưởng kiểm tra thực tế các nguyên vật liệu trong kho.
 2. Ghi lại các mặt hàng cần nhập thêm vào một cuốn sổ hoặc file Excel.
 3. Trình danh sách cho Quản lý phê duyệt.
 4. Sử dụng điện thoại/Zalo để gọi đặt hàng cho từng nhà cung cấp.
 5. Khi nhà cung cấp giao hàng, nhân viên nhận hàng và đối chiếu số lượng thực tế với đơn đặt hàng
 6. Ghi nhận số lượng hàng mới nhập vào sổ kho hoặc file Excel.
 7. Định kỳ (cuối tuần/tháng), tiến hành kiểm kê toàn bộ kho và so sánh với sổ sách để tìm ra chênh lệch.
- **Công cụ hỗ trợ:** Sổ kho, file Excel, điện thoại, Zalo, hóa đơn giấy từ nhà cung cấp.

3.2.3. Nghiệp vụ Quản lý Nhân sự

- **Mục tiêu:** Theo dõi giờ công làm việc của nhân viên và lên lịch làm việc hàng tuần.
- **Đối tượng tham gia:** Toàn bộ nhân viên, Quản lý.
- **Đầu vào (Input):** Giờ đến và giờ về thực tế của nhân viên.
- **Đầu ra (Output):** Bảng chấm công cuối tháng, lịch làm việc hàng tuần.
- **Quy trình thực hiện:**
 1. Nhân viên tự ghi giờ vào/ra ca trên một bảng chấm công giấy đặt tại quầy.
 2. Quản lý dựa vào bảng chấm công giấy để theo dõi và tính tổng giờ công vào cuối tháng.
 3. Quản lý tạo lịch làm việc cho tuần tới trên file Excel hoặc ng trắng.
 4. Nhân viên xem lịch và tự thỏa thuận đổi ca với nhau nếu có nhu cầu, sau đó báo lại cho quản lý.
- **Công cụ hỗ trợ:** Bảng chấm công giấy, bút, file Excel/Google Sheets, bảng trắng.

1.1.2.3 Tần suất và Khối lượng thực hiện



Nghệp vụ	Tần suất	Khối lượng
Bán hàng và Thanh toán	Liên tục trong giờ mở cửa	Rất lớn, đặc biệt vào giờ cao điểm
Quản lý Kho và Mua hàng	Hàng ngày (đặt hàng, nhận hàng)	Trung bình
Quản lý Nhân sự	Hàng ngày (chăm công), hàng tuần (xếp lịch)	Trung bình
Báo cáo và Đối soát	Hàng ngày (đóng ca), hàng tháng	Lớn (do tính thủ công)

1.1.2.4 Đánh giá nghiệp vụ hiện tại

Nghệp vụ	Điểm mạnh	Điểm yếu
Bán hàng và Thanh toán	- Quy trình đơn giản, dễ đào tạo cho nhân viên mới. - Chi phí đầu tư ban đầu cho công cụ thấp.	- Sai sót cao: Ghi nhầm món, đọc sai chữ, quên yêu cầu đặc biệt. - Chậm trễ: Nhân viên phải di chuyển nhiều, gây tắc nghẽn vào giờ cao điểm. - Khó kiểm soát: Khó truy vết khi có sai sót, dễ gian lận.
Quản lý Kho và Mua hàng	- Linh hoạt, nhân viên có thể ước lượng và đặt hàng nhanh qua điện thoại.	- Thiếu chính xác: Tồn kho trên sổ sách thường không khớp với thực tế. - Không kịp thời: Không có cảnh báo tồn kho thấp tự động, dễ bị hết hàng đột ngột. - Khó phân tích: Không thể tính giá vốn (food cost) chính xác cho từng món ăn.
Quản lý Nhân sự	- Đơn giản, không đòi hỏi kỹ năng công nghệ.	- Mất thời gian: Quản lý phải tổng hợp giờ công thủ công. - Dễ sai sót: Sai sót trong việc tính giờ làm, giờ tăng ca.

1.1.3 Hiện trạng tin học

1.1.3.1 Phần cứng Hạ tầng phần cứng hiện tại còn khá đơn giản, chủ yếu phục vụ các công việc văn phòng cơ bản và chưa được tích hợp vào quy trình vận hành chính.

▪ **Các thiết bị hiện tại & Số lượng:**

- Máy tính để bàn: 01 cái.
- Máy in hóa đơn (bill printer): 01 cái.
- Máy tính tiền cơ bản (cash register): 01 cái.
- Modem/Router WiFi: 01 cái.



▪ **Cấu hình:**

- Máy tính để bàn có cấu hình văn phòng phổ thông, đủ để chạy các ứng dụng cơ bản.
- Máy tính tiền là loại độc lập, chỉ có chức năng tính tổng và in hóa đơn, không kết nối mạng.

▪ **Vị trí (vật lý):**

- Toàn bộ thiết bị (máy tính, máy in, máy tính tiền) được đặt tập trung tại quầy thu ngân.

▪ **Tình hình kết nối mạng:**

- Nhà hàng có một đường truyền Internet cáp quang, chủ yếu phục vụ cho máy tính của quản lý và phát WiFi cho khách.
- Chưa có hệ thống mạng LAN nội bộ được cấu hình chuyên biệt cho việc vận hành. Độ ổn định của mạng phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ.

▪ **Loại kết nối:** WiFi, LAN (cho máy tính để bàn).

1.1.3.2 Phần mềm Việc sử dụng phần mềm còn rất hạn chế và rời rạc, chưa có một hệ thống quản lý tập trung.

▪ **Hệ điều hành:**

- Windows 10 được cài đặt trên máy tính để bàn.

▪ **Hệ quản trị CSDL:**

- **Không có.** Dữ liệu hiện đang được lưu trữ phân tán dưới dạng các tệp riêng lẻ (Excel, Word) hoặc sổ sách giấy.

▪ **Các phần mềm tiện ích khác:**

- Bộ ứng dụng Microsoft Office (chủ yếu là Excel để quản lý kho sơ bộ và chấm công).
- Ứng dụng Zalo (trên máy tính và điện thoại cá nhân) để giao tiếp nội bộ và đặt hàng với nhà cung cấp.
- Trình duyệt web để truy cập Internet.

1.1.3.3 Con người Năng lực công nghệ của đội ngũ nhân sự là một yếu tố cần được xem xét khi triển khai hệ thống mới.

▪ **Trình độ chuyên môn Tin học:**

- Nhân viên (Phục vụ, Bếp, Thu ngân) có kỹ năng tin học ở mức cơ bản: có khả năng sử dụng điện thoại thông minh và các ứng dụng nhắn tin.
- Quản lý có kỹ năng tốt hơn, có thể sử dụng thành thạo Excel để nhập liệu và tính toán đơn giản.
- Tổ chức **không có nhân sự chuyên trách về IT**. Mọi vấn đề kỹ thuật phát sinh đều tự xử lý hoặc thuê dịch vụ bên ngoài theo từng sự vụ.



1.2 Xác định và thu thập yêu cầu

1.2.1 Yêu cầu chức năng

1.2.1.1 Phân hệ Bán hàng (POS)

▪ Order:

- **Nhân viên Phục vụ**, sẽ ghi nhận đơn hàng tại bàn bằng máy tính bảng, **để** gửi yêu cầu đến bếp một cách nhanh chóng và chính xác.

Mô tả chức năng:

- * Hệ thống phải hiển thị một sơ đồ bàn trực quan, cho phép người dùng chọn bàn đang có khách để bắt đầu ghi order.
- * Giao diện gọi món phải hiển thị thực đơn theo danh mục (khai vị, món chính, đồ uống...).
- * Người dùng có thể chọn món, tăng/giảm số lượng. Món ăn được chọn sẽ được thêm vào một hóa đơn tạm tính (ticket) cho bàn đó.
- * Khi người dùng nhấn nút "Gửi", hệ thống phải ngay lập tức chuyển thông tin đơn hàng đến các màn hình khu vực bếp chế biến.
- **Nhân viên Phục vụ**, có thể dễ dàng thêm các tùy chọn (modifier) và ghi chú đặc biệt cho từng món ăn, **để** đảm bảo bếp chế biến đúng theo yêu cầu của khách hàng.

Mô tả chức năng:

- * Khi chọn một món ăn, hệ thống cho phép người dùng thêm các tùy chọn có sẵn (ví dụ: size L, ít đường, không cay). Các tùy chọn này có thể làm thay đổi giá của món ăn.
- * Hệ thống phải cung cấp một trường văn bản để người dùng nhập các ghi chú tự do cho món ăn (ví dụ: "cho em bé", "ít hành").
- * Tất cả các tùy chọn và ghi chú phải được hiển thị rõ ràng cùng với tên món ăn trên màn hình POS và phiếu order gửi đến KDS.
- **Quản lý Nhà hàng**, có thể phê duyệt việc hủy một món đã gửi bếp bằng mã PIN trực tiếp trên máy POS, **để** kiểm soát thất thoát một cách nhanh chóng tại chỗ.

Mô tả chức năng:

- * Khi Nhân viên Phục vụ thực hiện thao tác hủy một món đã được gửi đi, hệ thống sẽ hiển thị một hộp thoại yêu cầu xác thực từ Quản lý.
- * Quản lý nhập mã PIN của mình để xác thực.
- * Sau khi xác thực thành công, hệ thống cho phép hủy món. Mọi thao tác hủy (món gì, ai hủy, ai duyệt, thời gian) phải được ghi lại trong nhật ký hệ thống (audit log) để phục vụ báo cáo.
- * Hệ thống phải gửi lệnh hủy đến màn hình KDS để thông báo cho Bếp ngừng chế biến món đó.

▪ Thanh toán:

- **Thu ngân**, sẽ xử lý thanh toán với nhiều hình thức (tiền mặt, thẻ, QR code), **để** mang lại sự tiện lợi tối đa cho khách hàng.

Mô tả chức năng:

- * Giao diện thanh toán phải cho phép chọn một hoặc nhiều phương thức thanh toán cho một hóa đơn.



- * Hệ thống phải tự động tính toán số tiền thừa cần trả lại cho khách khi thanh toán bằng tiền mặt.
- * Tích hợp với cổng thanh toán để xử lý giao dịch thẻ và hiển thị mã QR động để khách hàng quét.
- **Thu ngân**, có thể quản lý và báo cáo tiền trong kết khi bắt đầu và kết thúc ca làm việc, để đảm bảo tính minh bạch và đối soát chính xác.

Mô tả chức năng:

- * Chức năng "Mở ca": Yêu cầu người dùng nhập số tiền mặt ban đầu có trong kết (float).
- * Chức năng "Đóng ca": Hệ thống sẽ hiển thị tổng doanh thu dự kiến theo từng loại hình thanh toán trong ca. Yêu cầu người dùng nhập số tiền mặt thực tế đếm được trong kết.
- * Hệ thống tự động tạo báo cáo cuối ca (Z-report), so sánh giữa số tiền lý thuyết và thực tế, đồng thời chỉ ra chênh lệch.

▪ **Quản lý Bàn & Đặt chỗ:**

- **Nhân viên Phục vụ**, có thể xem sơ đồ bàn trực quan với trạng thái cập nhật theo thời gian thực, để nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho khách.

Mô tả chức năng:

- * Hiển thị sơ đồ bàn theo đúng layout vật lý của nhà hàng (có thể tùy chỉnh bởi Quản lý).
- * Mỗi bàn phải được mã hóa màu sắc để thể hiện trạng thái: Trống, Có khách, Đã đặt trước.
- * Trạng thái bàn phải tự động cập nhật khi có các hành động tương ứng (mở bàn, thanh toán, tạo đặt chỗ).
- **Quản lý Nhà hàng**, có thể ghi nhận và quản lý thông tin đặt bàn của khách, để chuẩn bị đón tiếp và tối ưu hóa việc sử dụng bàn.

Mô tả chức năng:

- * Cung cấp giao diện để tạo một yêu cầu đặt bàn mới với các thông tin: tên khách hàng, SĐT, số lượng khách, thời gian, ghi chú.
- * Hiển thị danh sách hoặc lịch các yêu cầu đặt bàn theo ngày/tuần.
- * Cho phép gán một yêu cầu đặt bàn vào một bàn cụ thể trên sơ đồ.

1.2.1.2 Phân hệ Bếp (KDS)

- **Nhân viên Bếp**, có thể xem danh sách các yêu cầu chế biến trên màn hình KDS theo thứ tự thời gian, để biết cần phải làm món nào trước.

Mô tả chức năng:

- Các phiếu order (ticket) mới phải được hiển thị trên màn hình KDS theo thứ tự "vào trước, ra trước"(FIFO).
- Mỗi ticket phải có đồng hồ đếm thời gian kể từ lúc order được gửi, giúp Bếp nhận biết các order đang bị trễ.

- **Nhân viên Bếp**, có thể chạm vào màn hình để cập nhật trạng thái món ăn (ví dụ: Đang làm → Hoàn thành), để thông báo cho nhân viên phục vụ ra lấy món kịp thời.

Mô tả chức năng:



- Người dùng có thể chạm vào một món ăn trên ticket để chuyển trạng thái.
- Khi một món ăn được đánh dấu "Hoàn thành", hệ thống cần gửi thông báo (notification) đến ứng dụng POS của nhân viên phục vụ đã tạo order đó.
- Khi tất cả các món trong một ticket đã hoàn thành, ticket đó sẽ được chuyển sang trạng thái "Hoàn thành" và có thể được xóa khỏi màn hình chính.

- **Nhân viên Bếp**, dễ dàng nhận biết được mỗi món ăn có yêu cầu đặc biệt (modifier) hoặc ghi chú khác nhau phải được hiển thị thành một dòng riêng biệt, để tránh nhầm lẫn khi chế biến.

Mô tả chức năng:

- Nếu một order có "2 Phở Bò" nhưng 1 suất có ghi chú "không hành", hệ thống KDS phải hiển thị thành 2 dòng riêng biệt:
 - * 1x Phở Bò
 - * 1x Phở Bò (Ghi chú: không hành)
- Điều này ngăn việc bếp làm gộp 2 suất giống hệt nhau. Các ghi chú, modifier phải được làm nổi bật (in đậm, màu khác).

1.2.1.3 Phân hệ Kho & Công thức

- **Quản lý Nhà hàng**, có thể tạo công thức định lượng nguyên vật liệu cho từng món ăn, để hệ thống tự động trừ kho khi bán hàng và tính toán giá vốn chính xác.

Mô tả chức năng:

- Giao diện cho phép người dùng chọn một món ăn và liên kết nó với các nguyên vật liệu có trong kho.
- Người dùng có thể nhập số lượng chính xác cho từng nguyên vật liệu (ví dụ: 1 Bò Bít Tết = 0.2 kg Thịt thăn bò, 0.05 kg Khoai tây).
- Dựa trên công thức và giá nhập kho của nguyên vật liệu, hệ thống phải tự động tính và hiển thị giá vốn (food cost) cho món ăn đó.

- **Thủ kho**, có thể tạo và theo dõi các đơn mua hàng (PO) gửi đến nhà cung cấp, để quản lý quy trình nhập hàng một cách có hệ thống.

Mô tả chức năng:

- Cho phép tạo một Đơn Mua Hàng (Purchase Order) mới, chọn nhà cung cấp từ danh sách.
- Người dùng có thể thêm các nguyên vật liệu cần mua vào PO, nhập số lượng và đơn giá.
- Hệ thống phải cho phép theo dõi trạng thái của PO (ví dụ: Mới tạo, Đã gửi, Đã nhận hàng, Đã hủy).

- **Thủ kho**, có thể ghi nhận chính xác số lượng hàng hóa thực tế khi nhập kho, để đảm bảo dữ liệu tồn kho trên hệ thống luôn đúng.

Mô tả chức năng:

- Từ một PO đã gửi, người dùng có thể tạo một Phiếu Nhập Kho.
- Hệ thống hiển thị các mặt hàng trong PO, cho phép người dùng nhập vào số lượng thực nhận (có thể khác với số lượng đặt hàng).



- Khi xác nhận Phiếu Nhập Kho, số lượng tồn kho của các nguyên vật liệu tương ứng phải được tự động cập nhật trên toàn hệ thống.

- **Là một Quản lý Nhà hàng**, tôi muốn nhận được cảnh báo tự động khi một nguyên vật liệu sắp hết hàng, để có kế hoạch đặt hàng kịp thời, tránh gián đoạn kinh doanh.

Mô tả chức năng:

- Cho phép người dùng thiết lập một "ngưỡng tồn kho tối thiểu" cho mỗi nguyên vật liệu.
- Khi số lượng tồn kho của một mặt hàng giảm xuống dưới ngưỡng này (do bán hàng hoặc xuất kho thủ công), hệ thống sẽ tự động tạo một cảnh báo trên Bảng điều khiển (Dashboard) hoặc gửi email cho người có trách nhiệm.

1.2.1.4 Phân hệ Báo cáo & Quản lý

- **Là một Chủ sở hữu**, tôi muốn xem bảng điều khiển (dashboard) tổng quan về doanh thu theo thời gian thực, để nắm bắt nhanh tình hình kinh doanh mọi lúc mọi nơi.

Mô tả chức năng:

- Bảng điều khiển phải hiển thị các chỉ số kinh doanh chính (KPIs): Tổng doanh thu, Số hóa đơn, Giá trị hóa đơn trung bình, Số lượng khách.
- Dữ liệu phải được cập nhật gần như ngay lập tức sau mỗi giao dịch thanh toán.
- Giao diện phải được thiết kế đáp ứng (responsive), hiển thị tốt trên cả máy tính và thiết bị di động.

- **Là một Quản lý Nhà hàng**, tôi muốn xem báo cáo phân tích các món ăn bán chạy và bán chậm, để có cơ sở đưa ra quyết định tối ưu hóa thực đơn.

Mô tả chức năng:

- Cung cấp một báo cáo liệt kê tất cả các món ăn trong một khoảng thời gian tùy chọn.
- Với mỗi món, báo cáo phải hiển thị: Số lượng đã bán, Tổng doanh thu mang lại, Tỷ trọng doanh thu.
- Cho phép sắp xếp danh sách theo các tiêu chí trên để dễ dàng xác định món bán chạy nhất (best-seller) và bán chậm nhất (worst-seller).

- **Là một Quản lý Nhà hàng**, tôi muốn quản lý hồ sơ và chấm công cho nhân viên, để làm cơ sở tính lương chính xác và hiệu quả.

Mô tả chức năng:

- Cung cấp chức năng tạo và lưu trữ hồ sơ nhân viên với các thông tin cơ bản (tên, SĐT, vai trò).
- Nhân viên có thể chấm công (check-in/check-out) trực tiếp trên máy POS.
- Hệ thống phải tự động ghi nhận và tổng hợp giờ làm việc, xuất ra báo cáo chấm công chi tiết theo từng nhân viên trong một kỳ lương tùy chọn.

1.2.2 Yêu cầu phi chức năng

Phần này định nghĩa các thuộc tính chất lượng, ràng buộc và tiêu chuẩn vận hành mà hệ thống phải tuân thủ. Các yêu cầu này đảm bảo hệ thống không chỉ thực hiện đúng chức năng mà còn hoạt động một cách hiệu quả, tin cậy và an toàn.



1.2.2.1 Tính hiệu quả (Performance)

- Thao tác ghi nhận đơn hàng và gửi đến KDS phải được xử lý và phản hồi cho người dùng trong vòng dưới 1 giây.
- Hệ thống phải có khả năng xử lý đồng thời ít nhất 50 đơn hàng đang hoạt động trong giờ cao điểm (peak hours) mà không có độ trễ đáng kể (lớn hơn 3 giây) ở các tác vụ chính.
- Các báo cáo vận hành chính (ví dụ: báo cáo tổng kết doanh thu cuối ngày) phải được tạo và hiển thị trong vòng 30 giây sau khi người dùng yêu cầu.

1.2.2.2 Tính tin cậy (Reliability)

- **Chế độ ngoại tuyến (Offline Mode):** Hệ thống phải cho phép nhân viên tiếp tục thực hiện các chức năng bán hàng cốt lõi (ghi order, tạm tính) khi mất kết nối Internet.
- Dữ liệu phát sinh trong chế độ ngoại tuyến phải được lưu trữ an toàn trên thiết bị trong ít nhất 8 giờ và phải tự động đồng bộ hóa với máy chủ ngay khi kết nối mạng được khôi phục.
- **Độ sẵn sàng (Availability):** Hệ thống phải đảm bảo thời gian hoạt động (uptime) đạt 99.5% trong khung giờ kinh doanh đã đăng ký của nhà hàng.

1.2.2.3 Tính dễ sử dụng (Usability)

- Giao diện người dùng (UI), đặc biệt là màn hình POS, phải được thiết kế trực quan, tuân thủ các nguyên tắc thiết kế cho giao diện cảm ứng (touch-friendly), giảm thiểu số lần nhấn (clicks/taps) cho các tác vụ phổ biến.
- Một nhân viên mới, với kỹ năng số cơ bản, phải có thể học và thực hiện thành thạo các nghiệp vụ chính (ghi order, thanh toán) trong vòng 30 phút đào tạo.

1.2.2.4 Tính bảo mật (Security)

- **Phân quyền truy cập:** Hệ thống phải thực thi nghiêm ngặt mô hình Phân quyền Dựa trên Vai trò (RBAC) đã được định nghĩa. Người dùng không được phép truy cập vào bất kỳ chức năng hoặc dữ liệu nào nằm ngoài phạm vi quyền hạn của mình.
- **Nhật ký hệ thống (Audit Log):** Mọi hành động có tác động lớn đến dữ liệu hoặc tài chính (ví dụ: hủy hóa đơn, điều chỉnh kho, áp dụng giảm giá tùy chỉnh) phải được ghi lại trong một nhật ký không thể sửa đổi, bao gồm thông tin về người thực hiện, hành động và thời gian thực hiện.

1.2.2.5 Tính tương thích (Compatibility)

- Ứng dụng web-based phải tương thích và hiển thị tốt (responsive design) trên các phiên bản mới nhất của trình duyệt Google Chrome và Mozilla Firefox.
- Giao diện phải được tối ưu hóa cho các thiết bị máy tính bảng (tablet) có màn hình cảm ứng với kích thước từ 8 inch trở lên.



2 Xác định và Mô hình hoá yêu cầu phần mềm

2.1 Phân loại các yêu cầu phần mềm

2.1.1 Yêu cầu nghiệp vụ

2.1.1.1 Bảng Yêu cầu nghiệp vụ Tổng quan - Hệ thống RMS



Stt	Tên yêu cầu	Biểu mẫu	Qui định	Ghi chú
1	Tiếp nhận & Xử lý Đơn hàng	BM-POS	QĐ-AVAIL, QĐ-VOID, QĐ-ROUTE	Nghiệp vụ xương sống, ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ phục vụ và trải nghiệm khách hàng.
2	Xử lý Thanh toán	BM-BILL, BM-SHIFT	QĐ-PAY, QĐ-SPLIT, QĐ-DISCOUNT, QĐ-SHIFT	Cốt lõi để đảm bảo dòng tiền, chống thất thoát và cung cấp sự tiện lợi cho khách.
3	Quản lý Thực đơn & Công thức	BM-MENU, BM-RECIPE	QĐ-COST, QĐ-LINK	Cầu nối dữ liệu trọng yếu giữa Bán hàng (FOH) và Kho (BOH), quyết định tính chính xác của giá vốn.
4	Quản lý Tồn kho & Mua hàng	BM-INV, BM-PO	QĐ-DEDUCT, QĐ-ALERT, QĐ-RECEIVE	Nghiệp vụ back-of-house, trung tâm của việc kiểm soát chi phí và ngăn chặn lãng phí.
5	Quản lý Nhân sự & Chấm công	BM-HR, BM-TIME	QĐ-ROLE, QĐ-WORK	Tự động hóa các công việc hành chính để giảm tải cho quản lý và đảm bảo tính lương chính xác.
6	Quản lý Khách hàng & Đặt bàn	BM-CUS, BM-RESV	QĐ-LOYALTY, QĐ-BOOK	Xây dựng mối quan hệ với khách hàng, tăng tỷ lệ quay trở lại và tối ưu hóa việc sử dụng bàn.
7	Xem báo cáo & Phân tích	BM-REPORT	QĐ-ACCESS, QĐ-REALTIME	Cung cấp thông tin hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu, thay vì cảm tính.
8	Quản trị Hệ thống	BM-USER, BM-CONFIG	QĐ-RBAC	Nền tảng để đảm bảo hệ thống vận hành đúng, bảo mật và linh hoạt theo nhu cầu.



2.1.1.2 Diễn giải chi tiết các Biểu mẫu (BM) và Quy định (QĐ)

Biểu mẫu (Forms):

- BM-POS: Phiếu Ghi Đơn hàng (Order Ticket) trên giao diện POS.
- BM-BILL: Hóa đơn Thanh toán (Bill/Invoice).
- BM-SHIFT: Báo cáo cuối ca làm việc (Z-report).
- BM-MENU: Biểu mẫu quản lý thông tin Món ăn.
- BM-RECIPE: Biểu mẫu tạo Công thức Định lượng Nguyên vật liệu (NVL).
- BM-INV: Biểu mẫu quản lý danh mục NVL trong kho.
- BM-PO: Đơn Mua Hàng (Purchase Order).
- BM-HR: Hồ sơ Nhân viên.
- BM-TIME: Bảng chấm công điện tử.
- BM-CUS: Hồ sơ Khách hàng.
- BM-RESV: Phiếu Đặt bàn (Reservation).
- BM-REPORT: Các giao diện Báo cáo (Doanh thu, Kho, Món ăn...).
- BM-USER: Biểu mẫu quản lý tài khoản Người dùng.
- BM-CONFIG: Giao diện cấu hình thông tin chi nhánh, hệ thống.

Quy định (Rules):

- QĐ-AVAIL: Món ăn phải khả dụng (còn hàng, đủ NVL) mới được thêm vào đơn hàng.
- QĐ-VOID: Việc hủy món đã gửi bếp cần có sự phê duyệt của Quản lý.
- QĐ-ROUTE: Đơn hàng phải được tự động định tuyến đến đúng trạm chế biến (Bếp/Bar).
- QĐ-PAY: Hệ thống phải hỗ trợ đa dạng phương thức thanh toán.
- QĐ-SPLIT: Hệ thống phải hỗ trợ các quy tắc tách hóa đơn (chia đều, theo món...).
- QĐ-DISCOUNT: Việc áp dụng giảm giá tùy chỉnh cần có sự phê duyệt của Quản lý.
- QĐ-SHIFT: Quy trình Mở ca và Đóng ca phải tuân thủ việc nhập/kiểm đếm tiền mặt.
- QĐ-COST: Giá vốn món ăn phải được tự động tính toán dựa trên công thức và giá nhập NVL.
- QĐ-LINK: Công thức định lượng phải được liên kết với các NVL có trong kho.
- QĐ-DEDUCT: NVL phải được tự động trừ kho khi món ăn tương ứng được bán.
- QĐ-ALERT: Hệ thống phải tự động cảnh báo khi tồn kho NVL xuống dưới mức tối thiểu.
- QĐ-RECEIVE: Quy trình nhập kho phải đối chiếu với Đơn Mua Hàng.
- QĐ-ROLE: Mỗi nhân viên có một vai trò và quyền hạn tương ứng.



- QĐ-WORK: Giờ công phải được ghi nhận chính xác để làm cơ sở tính lương.
- QĐ-LOYALTY: Quy tắc tích điểm và đổi điểm cho khách hàng thân thiết.
- QĐ-BOOK: Các quy định về việc đặt bàn (thời gian giữ bàn, số lượng khách...).
- QĐ-ACCESS: Việc truy cập báo cáo phải được phân quyền theo vai trò người dùng.
- QĐ-REALTIME: Dữ liệu trên các báo cáo vận hành phải được cập nhật theo thời gian thực.
- QĐ-RBAC: Hệ thống phải tuân thủ ma trận Phân quyền Dựa trên Vai trò (Role-Based Access Control).

2.1.1.3 1. Yêu cầu Tiếp nhận & Xử lý Đơn hàng

BM-POS: Phiếu Ghi Đơn Hàng

Mã đơn hàng tạm (Ticket ID):	
Số bàn:	
Thời gian tạo:	
Nhân viên tạo:	
Trạng thái:	☐ Đang ghi ☐ Đã gửi bếp ☐ Hoàn tất

Danh Sách Món Ăn

Tên món	SL	Đơn giá	Thành tiền	Tùy chọn / Ghi chú
Tổng cộng:				

Ghi chú thêm:

QĐ-AVAIL: Món ăn phải khả dụng.

Quy định: Hệ thống không cho phép thêm một món ăn vào đơn hàng nếu món đó đã được Quản lý đánh dấu "Tạm ngưng" trong thực đơn, hoặc nếu một trong các nguyên vật liệu chính trong công thức của món đó có số lượng tồn kho bằng 0.

QĐ-VOID: Hủy món đã gửi bếp cần có sự phê duyệt.

Quy định: Khi nhân viên thực hiện thao tác "Hủy" một món ăn đã được gửi đến KDS, hệ thống phải hiển thị một cửa sổ yêu cầu xác thực bằng mã PIN hoặc thẻ của người có vai trò "Quản lý Nhà hàng". Thao tác hủy phải được ghi lại trong nhật ký hệ thống.

QĐ-ROUTE: Đơn hàng phải được tự động định tuyến.



Quy định: Khi một đơn hàng được gửi, hệ thống phải tự động phân tách và gửi các món ăn/đồ uống đến đúng trạm chế biến đã được cấu hình trước (ví dụ: "Bò bít tết" đến KDS Bếp Nóng, "Salad" đến KDS Bếp Lạnh, "Cà phê" đến KDS Quầy Bar).

2.1.1.4 2. Yêu cầu Xử lý Thanh toán

- **BM-BILL: Hóa đơn Thanh toán**

Thông tin Hóa đơn	
Mã hóa đơn (duy nhất):	
Số bàn:	
Thời gian vào/ra:	
Tổng tiền hàng:	
Giảm giá/Khuyến mãi:	
Thuế (VAT):	
Tổng cộng phải trả:	
Chi tiết thanh toán:	
Tiền thừa (nếu có):	

- **BM-SHIFT: Báo cáo cuối ca**

Báo cáo Giao ca (Z-report)	
Nhân viên:	
Thời gian bắt đầu/kết thúc:	
Tiền mặt đầu ca (Float):	
Tổng doanh thu hệ thống (A):	
Tiền mặt thực tế đếm được (B):	
Chênh lệch (B - A):	

- **QĐ-PAY: Hệ thống phải hỗ trợ đa dạng phương thức thanh toán.**

Quy định: Hệ thống phải cho phép khách hàng thanh toán một hóa đơn bằng một hoặc nhiều phương thức khác nhau (ví dụ: một phần tiền mặt, một phần quẹt thẻ).

- **QĐ-SPLIT: Hệ thống phải hỗ trợ các quy tắc tách hóa đơn.**

Quy định: Hệ thống phải cung cấp các chức năng tách hóa đơn linh hoạt, bao gồm: chia đều tổng số tiền cho số người, hoặc cho phép chọn từng món ăn để tách ra thành các hóa đơn riêng biệt.

- **QĐ-DISCOUNT: Việc áp dụng giảm giá tùy chỉnh cần có sự phê duyệt.**

Quy định: Khi nhân viên áp dụng một mức giảm giá không nằm trong các chương trình khuyến mãi đã được thiết lập sẵn, hệ thống phải yêu cầu xác thực từ Quản lý.



- **QĐ-SHIFT: Quy trình Mở ca và Đóng ca phải được tuân thủ.**

Quy định: Chức năng "Mở ca" phải yêu cầu nhân viên nhập số tiền mặt ban đầu. Chức năng "Đóng ca" phải yêu cầu nhân viên nhập số tiền mặt thực tế đếm được trước khi hệ thống cho phép in báo cáo tổng kết ca.

2.1.1.5 3. Yêu cầu Quản lý Thực đơn & Công thức

- **BM-MENU: Biểu mẫu Món ăn**

Thông tin Món ăn	
Tên món:	
Mã món:	
Danh mục:	
Giá bán:	
Giá vốn (tự động tính):	
Hình ảnh:	
Mô tả:	
Trạng thái:	

- **BM-RECIPE: Biểu mẫu Công thức Định lượng**

Công thức cho món: _____		
--------------------------	--	--

Danh sách Nguyên vật liệu		
Tên NVL	Số lượng	Đơn vị tính

- **QĐ-COST: Giá vốn món ăn phải được tự động tính toán.**

Quy định: Dựa trên công thức (BM-RECIPE) và giá nhập trung bình của từng NVL trong kho, hệ thống phải tự động tính toán và hiển thị giá vốn cho mỗi món ăn.

- **QĐ-LINK: Công thức định lượng phải được liên kết với NVL trong kho.**

Quy định: Khi tạo công thức, người dùng chỉ có thể chọn các NVL đã tồn tại trong danh mục kho (BM-INV).



2.1.1.6 4. Yêu cầu Quản lý Tồn kho & Mua hàng

- **BM-INV: Biểu mẫu Nguyên vật liệu**

Thông tin Nguyên vật liệu	
Tên NVL:	
Mã NVL:	
Đơn vị tính:	
Nhà cung cấp chính:	
Giá nhập gần nhất:	
Mức tồn kho tối thiểu:	
Số lượng tồn kho hiện tại:	

- **BM-PO: Đơn Mua Hàng**

Thông tin Đơn Mua Hàng	
Mã PO:	
Nhà cung cấp:	
Ngày tạo:	
Người tạo:	
Trạng thái:	

Danh sách NVL cần nhập			
Tên NVL	Đơn vị tính	Số lượng đặt	Đơn giá

- **QĐ-DEDUCT: NVL phải được tự động trừ kho khi bán hàng.**

Quy định: Khi một hóa đơn chứa món ăn có công thức định lượng được thanh toán, hệ thống phải tự động trừ đi số lượng NVL tương ứng từ kho.

- **QĐ-ALERT: Hệ thống phải tự động cảnh báo khi tồn kho NVL xuống dưới mức tối thiểu.**

Quy định: Khi số lượng tồn kho của một NVL giảm xuống dưới ngưỡng đã được cài đặt, hệ thống sẽ tự động tạo một cảnh báo trên Bảng điều khiển (Dashboard) hoặc gửi email cho người có trách nhiệm.



- **QĐ-RECEIVE: Quy trình nhập kho phải đối chiếu với Đơn Mua Hàng.**

Quy định: Khi nhận hàng, hệ thống phải cho phép người dùng đối chiếu số lượng thực nhận với số lượng đã đặt trên Đơn Mua Hàng (BM-PO) tương ứng.

2.1.1.7 5. Yêu cầu "Quản lý Nhân sự & Chăm công

- **BM-HR: Hồ sơ Nhân viên**

Thông tin Nhân viên	
Mã nhân viên:	
Họ và tên:	
Số điện thoại:	
Vai trò:	
Trạng thái:	

- **BM-TIME: Bảng chấm công điện tử**

Báo cáo Chấm công (theo kỳ)	
Tên nhân viên:	
Tổng số giờ làm việc:	
Số giờ tăng ca (nếu có):	

Chi tiết check-in/check-out hàng ngày		
Ngày	Giờ vào	Giờ ra

- **QĐ-ROLE: Mỗi nhân viên có một vai trò và quyền hạn tương ứng.**

Quy định: Hệ thống phải cho phép Quản lý gán một (hoặc nhiều) vai trò đã được định nghĩa trước (ví dụ: Phục vụ, Thu ngân, Bếp) cho mỗi tài khoản nhân viên. Quyền truy cập và thao tác của nhân viên đó trên hệ thống sẽ bị giới hạn bởi vai trò được gán.

- **QĐ-WORK: Giờ công phải được ghi nhận chính xác.**

Quy định: Hệ thống phải tự động ghi nhận thời gian khi nhân viên thực hiện thao tác "Check-in" và "Check-out" trên máy POS. Dữ liệu này là nguồn duy nhất để tính toán tổng giờ công trong Báo cáo Chấm công (BM-TIME).



2.1.1.8 6. Yêu cầu "Quản lý Khách hàng & Đặt bàn

- **BM-CUS: Hồ sơ Khách hàng**

Thông tin Khách hàng	
Họ và tên:	
Số điện thoại:	
Hạng thành viên:	
Điểm tích lũy:	
Lịch sử giao dịch:	

- **BM-RESV: Phiếu Đặt bàn**

Thông tin Đặt bàn	
Tên khách hàng / SĐT:	
Số lượng khách:	
Thời gian đến:	
Số bàn (nếu có):	
Ghi chú:	
Trạng thái:	

- **QĐ-LOYALTY: Quy tắc tích điểm và đổi điểm cho khách hàng thân thiết.**

Quy định: Hệ thống phải cho phép Quản lý thiết lập một quy tắc tích điểm (ví dụ: 10,000đ = 1 điểm). Khi khách hàng thành viên thanh toán, điểm phải được tự động cộng vào tài khoản. Khách hàng có thể sử dụng điểm để trừ vào tổng số tiền phải trả trong các lần thanh toán sau.

- **QĐ-BOOK: Bàn đã được đặt trước phải được đánh dấu.**

Quy định: Khi một yêu cầu đặt bàn (BM-RESV) được xác nhận và gán cho một bàn cụ thể, bàn đó phải tự động chuyển sang trạng thái "Đã đặt" trên sơ đồ bàn trực quan và không cho phép nhân viên mở bàn cho khách vắng lai trong khung giờ đã đặt.

2.1.1.9 7. Yêu cầu "Xem báo cáo & Phân tích

- **BM-REPORT: Giao diện Báo cáo**

Mô tả: Đây là một tập hợp các màn hình và chức năng cho phép người dùng xem, lọc và xuất dữ liệu kinh doanh đã được tổng hợp. Biểu mẫu cụ thể sẽ thay đổi tùy thuộc vào loại báo cáo, ví dụ:

- Báo cáo Doanh thu cuối ngày (đã được định nghĩa ở BM-SHIFT).



- Báo cáo Phân tích Món ăn (liệt kê món theo doanh thu, số lượng bán).
- Báo cáo Nhập - Xuất - Tồn kho.
- Bảng điều khiển (Dashboard) trực quan theo thời gian thực.

▪ **QĐ-ACCESS: Việc truy cập báo cáo phải được phân quyền.**

Quy định: Hệ thống phải kiểm tra vai trò của người dùng trước khi cho phép truy cập vào các chức năng báo cáo. Chỉ những vai trò từ "Quản lý Nhà hàng" trở lên mới có quyền xem các báo cáo tổng hợp về tài chính, chi phí. Các vai trò khác (ví dụ: Phục vụ, Bếp) sẽ không thấy các mục này trong menu.

▪ **QĐ-REALTIME: Dữ liệu vận hành phải được cập nhật theo thời gian thực.**

Quy định: Dữ liệu trên các Bảng điều khiển (Dashboard) chính như doanh thu trong ngày phải được cập nhật gần như ngay lập tức (với độ trễ không quá 1 phút) sau mỗi giao dịch để phản ánh đúng tình hình kinh doanh tại mọi thời điểm.

2.1.1.10 8. Yêu cầu Quản trị Hệ thống

▪ **BM-USER: Biểu mẫu Quản lý Người dùng**

Thông tin Tài khoản	
Tên đăng nhập:	
Mật khẩu:	
Liên kết với Hồ sơ Nhân viên:	
Gán Vai trò:	

▪ **BM-CONFIG: Giao diện Cấu hình**

Cấu hình Hệ thống	
Tên nhà hàng:	
Địa chỉ:	
Số điện thoại:	
Mức thuế suất (VAT):	
Cấu hình máy in:	
Cấu hình trạm KDS:	

▪ **QĐ-RBAC: Hệ thống phải tuân thủ ma trận Phân quyền Dựa trên Vai trò.**

Quy định: Toàn bộ quyền hạn truy cập và thao tác trên hệ thống của một người dùng phải được quyết định bởi (các) vai trò được gán cho người dùng đó. Hệ thống phải thực thi đúng các quy tắc đã được định nghĩa trong Ma trận Phân quyền của tài liệu BRD (ví dụ: vai trò "Nhân viên Phục vụ" không thể truy cập chức năng "Chỉnh sửa thực đơn").



2.1.2 Yêu cầu tiền hóa

Stt	Nghịệp vụ	Tham số cần thay đổi	Miền giá trị / Scope
1	Thay đổi giá bán	- Giá bán	- Từng món ăn - Toàn bộ một danh mục món ăn
2	Thay đổi quy định khuyến mãi	- Tỷ lệ / Số tiền giảm - Điều kiện áp dụng (ngày trong tuần, khung giờ, giá trị hóa đơn tối thiểu)	- Toàn hệ thống - Từng chi nhánh
3	Thay đổi mức thuế suất	- Tỷ lệ thuế (VAT)	- Toàn hệ thống
4	Thay đổi quy định cảnh báo kho	- Mức tồn kho tối thiểu	- Từng nguyên vật liệu
5	Thay đổi quy tắc tích điểm	- Tỷ lệ quy đổi (Tiền → Điểm) - Tỷ lệ sử dụng (Điểm → Tiền)	- Từng hạng thành viên khách hàng
6	Thay đổi phân quyền vai trò	- Các quyền hạn (Permissions) cho phép hoặc từ chối trên từng chức năng	- Từng vai trò người dùng (Role)

2.1.3 Yêu cầu hiệu quả

Các yêu cầu hiệu quả sau được đặt ra trong bối cảnh hệ thống được truy cập từ các thiết bị máy tính bảng thương mại tiêu chuẩn (ví dụ: iPad, Samsung Galaxy Tab) và kết nối qua một đường truyền Internet cáp quang thông thường dành cho doanh nghiệp.



Stt	Nhiệm vụ	Tốc độ xử lý	Dung lượng lưu trữ	Ghi chú
1	Tiếp nhận & gửi Đơn hàng	Phản hồi dưới 1 giây sau khi nhân viên nhấn "Gửi".	-	Tối quan trọng trong giờ cao điểm để đảm bảo luồng order thông suốt.
2	Xử lý Thanh toán	Hoàn tất giao dịch và sẵn sàng in hóa đơn dưới 3 giây.	-	Áp dụng cho cả các giao dịch phức tạp như tách hóa đơn hoặc sử dụng nhiều phương thức thanh toán.
3	Xem báo cáo Doanh thu (Dashboard)	Tải và hiển thị toàn bộ dữ liệu trên dashboard dưới 5 giây.	-	Dữ liệu trên dashboard phải là real-time, có độ trễ so với giao dịch thực tế không quá 1 phút.
4	Tìm kiếm món ăn / NVL	Hiển thị kết quả ngay khi người dùng gõ (dưới 0.5 giây).	-	Áp dụng cho cả màn hình POS và các chức năng quản lý kho, thực đơn.
5	Tự động trừ kho	Thực hiện đồng bộ ngay sau khi hóa đơn được thanh toán.	Hệ thống phải có khả năng xử lý 5,000+ giao dịch/ngày/chi nhánh.	Là nhiệm vụ ngầm, không được làm ảnh hưởng đến tốc độ phản hồi của giao diện người dùng.

2.1.4 Yêu cầu tiện dụng



Stt	Nhiệm vụ	Mức độ dễ học	Mức độ dễ sử dụng	Ghi chú
1	Tiếp nhận Đơn hàng	15 phút hướng dẫn	Thêm 1 món vào order trong vòng 3 thao tác (chạm).	Là nhiệm vụ thường xuyên nhất, yêu cầu tốc độ và sự đơn giản tối đa.
2	Xử lý Thanh toán	20 phút hướng dẫn	Dễ dàng tách hóa đơn theo món hoặc theo người.	Phải giảm thiểu thời gian chờ đợi của khách hàng trong khâu thanh toán.
3	Cập nhật trạng thái món (KDS)	5 phút hướng dẫn	1 chạm để đổi trạng thái món (ví dụ: Đang làm → Hoàn thành).	Tương tác phải tối giản vì môi trường bếp rất bận rộn và tay nhân viên có thể không sạch.
4	Xem báo cáo (Dashboard)	Không cần hướng dẫn	Nắm được các chỉ số kinh doanh chính (doanh thu, số khách) trong 30 giây.	Giao diện phải trực quan, dễ hiểu ngay lập tức cho chủ quán/quản lý.
5	Nhập kho	15 phút hướng dẫn	Tỷ lệ nhập sai số lượng hoặc đơn vị tính dưới 1%.	Giao diện phải rõ ràng để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu tồn kho.



2.1.5 Yêu cầu tương thích

Stt	Nghịệp vụ	Đối tượng liên quan	Ghi chú
1	Truy cập hệ thống	- Trình duyệt web (Chrome, Firefox, Safari) - Máy tính bảng (iPad, Samsung Galaxy Tab)	Giao diện phải được thiết kế đáp ứng (responsive), hoạt động ổn định trên các trình duyệt và thiết bị phổ biến.
2	In ấn	- Máy in hóa đơn (in bill) - Máy in tem nhãn (in tem bếp/bar)	Hệ thống phải tương thích với các máy in nhiệt sử dụng khổ giấy tiêu chuẩn (ví dụ: K80).
3	Thanh toán bằng thẻ	- Máy quét thẻ ngân hàng (mPOS/POS)	Tích hợp qua cổng thanh toán của bên thứ ba để xử lý giao dịch.
4	Nhập/Xuất dữ liệu	- Tệp tin Excel (.xlsx, .csv)	Hệ thống phải cho phép nhập danh sách thực đơn, nguyên vật liệu từ file Excel và xuất các báo cáo ra file Excel.
5	Tích hợp Kế toán (Out-of-Scope cho MVP)	- Các phần mềm kế toán của bên thứ ba (ví dụ: MISA)	Việc tích hợp sẽ được thực hiện thông qua API trong tương lai.

2.1.6 Yêu cầu bảo mật

Bảng dưới đây tóm tắt quyền truy cập của các vai trò người dùng chính vào các nhóm nghiệp vụ, dựa trên Ma trận Phân quyền đã được định nghĩa.



Stt	Nghịệp vụ	Quản trị viên HT	Quản lý Nhà hàng	Nhân viên Phục vụ	Thu ngân	Nhân viên Bếp	Thủ kho
1	Tiếp nhận & Xử lý Đơn hàng	X	X	X	X		
2	Xử lý Thanh toán	X	X	X	X		
3	Quản lý Kho & Mua hàng	X	X				X
4	Quản lý Thực đơn & Công thức	X	X				
5	Xem báo cáo	X	X	X	X		X
6	Quản lý Nhân sự	X	X				
7	Quản lý Khách hàng & Đặt bàn	X	X	X	X		
8	Thay đổi Cấu hình Chi nhánh	X	X				
9	Quản lý Vai trò & Phân quyền	X					

2.1.7 Yêu cầu an toàn



Stt	Nhiệm vụ	Đối tượng	Ghi chú
1	Phục hồi	- Hóa đơn đã thanh toán - Đơn hàng đã hủy	Hệ thống nên cho phép Quản lý mở lại các hóa đơn/đơn hàng đã đóng trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ: trong ngày) để sửa lỗi.
2	Không cho phép xóa	- Món ăn đã có giao dịch - Nguyên vật liệu đã được sử dụng - Hóa đơn đã thanh toán	Thay vì xóa vĩnh viễn (delete), các đối tượng này chỉ nên được chuyển sang trạng thái "Ngừng hoạt động" hoặc "Lưu trữ" để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu báo cáo lịch sử.
3	Kiểm tra ràng buộc	- Hóa đơn khi thanh toán	Không cho phép thanh toán một hóa đơn có tổng tiền bằng 0 hoặc âm.
4	Lưu vết thay đổi	- Các hành động nhạy cảm (hủy món, hủy hóa đơn, áp dụng giảm giá tùy chỉnh, điều chỉnh kho)	Mọi hành động nhạy cảm phải được ghi lại trong nhật ký hệ thống (audit log), bao gồm: Ai thực hiện, hành động gì, khi nào, và ai phê duyệt (nếu có).

2.1.8 Yêu cầu công nghệ

2.2 Bảng trách nhiệm cho các loại yêu cầu phần mềm

2.2.1 Bảng Trách Nhiệm Yêu Cầu Nghiệp Vụ



Stt	Nhiệm vụ	Người dùng (Làm gì?)	Phần mềm (Làm gì?)	Ghi chú
1	Tiếp nhận & Xử lý Đơn hàng	Cung cấp thông tin đơn hàng của khách (theo BM-POS).	Kiểm tra các quy định (QĐ-AVAIL, QĐ-VOID) và ghi nhận đơn hàng. Tự động gửi đến KDS (QĐ-ROUTE).	Cho phép sửa, hủy món (cần phê duyệt) trong đơn hàng.
2	Xử lý Thanh toán	Cung cấp thông tin thanh toán (tiền mặt, thẻ...) và xác nhận tiền mặt cuối ca.	Xử lý thanh toán theo quy định (QĐ-PAY, QĐ-SPLIT), tính toán và in hóa đơn. Chốt ca và tạo báo cáo (BM-SHIFT).	Hỗ trợ tách hóa đơn, áp dụng khuyến mãi (QĐ-DISCOUNT), quản lý tiền bo.
3	Quản lý Thực đơn & Công thức	Cung cấp thông tin món ăn (BM-MENU) và công thức định lượng (BM-RECIPE).	Ghi nhận thông tin. Tự động tính toán giá vốn (QĐ-COST) và liên kết với kho (QĐ-LINK).	Cho phép chỉnh sửa giá, bật/tắt trạng thái "Đang bán" của món ăn.
4	Quản lý Tồn kho & Mua hàng	Cung cấp thông tin Đơn Mua Hàng (BM-PO) và xác nhận số lượng thực tế khi nhập kho.	Ghi nhận PO, tự động cập nhật tồn kho (QĐ-RECEIVE), trừ kho khi bán (QĐ-DEDUCT) và gửi cảnh báo (QĐ-ALERT).	Hỗ trợ thực hiện kiểm kê, ghi nhận hàng hủy/thất thoát.
5	Quản lý Nhân sự & Chấm công	Nhân viên thực hiện chấm công. Quản lý cung cấp hồ sơ nhân viên (BM-HR).	Ghi nhận thời gian check-in/out. Tự động tổng hợp giờ công (QĐ-WORK) và xuất báo cáo (BM-TIME).	Cho phép tạo và công bố lịch làm việc hàng tuần.
6	Quản lý Khách hàng & Đặt bàn	Cung cấp thông tin khách hàng (BM-CUS) và yêu cầu đặt bàn (BM-RESV).	Ghi nhận thông tin. Tự động quản lý điểm thưởng (QĐ-LOYALTY) và trạng thái bàn (QĐ-BOOK).	Cho phép xem lại lịch sử giao dịch và các món ăn ưa thích của khách hàng.
7	Xem báo cáo & Phân tích	Cung cấp yêu cầu xem báo cáo (chọn loại báo cáo, khoảng thời gian).	Kiểm tra quyền truy cập (QĐ-ACCESS). Tổng hợp, tìm và xuất dữ liệu báo cáo theo thời gian thực (QĐ-REALTIME).	Hỗ trợ các bộ lọc dữ liệu và xuất file ra các định dạng phổ biến như Excel.
8	Quản trị Hệ thống	Cung cấp thông tin tài khoản người dùng (BM-USER) và các cấu hình hệ thống (BM-CONFIG).	Ghi nhận và áp dụng cấu hình. Thực thi và kiểm soát phân quyền theo vai trò (QĐ-RBAC).	Cho phép quản lý vai trò, đặt lại mật khẩu cho người dùng.



2.2.2 Bảng Trách Nhiệm Yêu Cầu Tiên Hóa

Stt	Nhiệm vụ	Người dùng (Làm gì?)	Phần mềm (Làm gì?)	Ghi chú
1	Thay đổi giá bán	Cho biết giá trị mới của giá bán cho từng món ăn hoặc danh mục.	Ghi nhận giá trị mới và áp dụng cho các giao dịch trong tương lai.	Cho phép xem lại lịch sử thay đổi giá.
2	Thay đổi quy định khuyến mãi	Cho biết các tham số mới của chương trình khuyến mãi (tỷ lệ, điều kiện...).	Ghi nhận tham số mới và thay đổi cách thức kiểm tra, áp dụng khuyến mãi.	Cho phép lên lịch và bật/tắt các chương trình.
3	Thay đổi mức thuế suất	Cho biết giá trị mới của tỷ lệ thuế (VAT).	Ghi nhận giá trị mới và thay đổi cách thức tính thuế trên hóa đơn.	Áp dụng trên toàn hệ thống.
4	Thay đổi quy định cảnh báo kho	Cho biết giá trị mới của mức tồn kho tối thiểu cho từng nguyên vật liệu.	Ghi nhận giá trị mới và thay đổi ngưỡng kiểm tra để gửi cảnh báo.	-
5	Thay đổi quy tắc tích điểm	Cho biết các tỷ lệ quy đổi mới (tiền ↔ điểm) cho từng hạng thành viên.	Ghi nhận tỷ lệ mới và thay đổi cách thức tính, sử dụng điểm thưởng.	-
6	Thay đổi phân quyền vai trò	Chọn vai trò và gán/gỡ bỏ các quyền hạn chi tiết trên từng chức năng.	Ghi nhận cấu hình phân quyền mới và thay đổi cách thức kiểm tra quyền truy cập.	Chức năng chỉ dành cho vai trò Quản trị viên.

2.2.3 Bảng trách nhiệm yêu cầu hiệu quả



Stt	Nhiệm vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Tiếp nhận & gửi Đơn hàng	-	Đảm bảo thực hiện đúng tốc độ xử lý đã yêu cầu.	Tốc độ phản hồi là yếu tố then chốt, không được có độ trễ.
2	Xử lý Thanh toán	-	Đảm bảo thực hiện đúng tốc độ xử lý đã yêu cầu.	-
3	Xem báo cáo Doanh thu (Dashboard)	-	Đảm bảo thực hiện đúng tốc độ xử lý đã yêu cầu.	Hiệu quả phụ thuộc vào việc tối ưu truy vấn trên cơ sở dữ liệu lớn.
4	Tìm kiếm món ăn / NVL	-	Đảm bảo thực hiện đúng tốc độ xử lý đã yêu cầu.	-
5	Tự động trừ kho	Chuẩn bị trước dữ liệu công thức định lượng chính xác.	Thực hiện đúng và đồng bộ ngay sau khi giao dịch hoàn tất.	Là nhiệm vụ chạy ngầm, không được làm ảnh hưởng đến hiệu năng các tác vụ khác.

2.2.4 Bảng trách nhiệm yêu cầu tiện dụng



Stt	Nhiệm vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Tiếp nhận Đơn hàng	Tham gia các buổi đào tạo và đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng.	Thiết kế giao diện trực quan, tối giản hóa các bước thao tác để đáp ứng yêu cầu về "Mức độ dễ học" và "Mức độ dễ sử dụng".	
2	Xử lý Thanh toán	Tham gia các buổi đào tạo và đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng.	Đảm bảo luồng thanh toán và tách hóa đơn rõ ràng, dễ hiểu.	
3	Cập nhật trạng thái món (KDS)	Tham gia buổi đào tạo ngắn.	Cung cấp các nút bấm to, rõ ràng, phản hồi ngay lập tức.	
4	Xem báo cáo (Dashboard)	-	Thiết kế giao diện thân thiện, sử dụng các biểu đồ trực quan để người dùng có thể hiểu ngay mà không cần đào tạo.	
5	Nhập kho	Tham gia các buổi đào tạo và đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng.	Cung cấp giao diện nhập liệu rõ ràng, có các cơ chế kiểm tra và xác nhận để giảm thiểu lỗi.	

2.2.5 Bảng trách nhiệm yêu cầu bảo mật



Stt	Vai trò (Nghịệp vụ)	Người dùng (Làm gì?)	Phần mềm (Làm gì?)	Ghi chú
1	Quản trị viên Hệ thống	Cung cấp thông tin người dùng mới và phân quyền chi tiết cho từng vai trò.	Ghi nhận và thực thi đúng cấu hình phân quyền trên toàn hệ thống.	Có toàn quyền cao nhất, chịu trách nhiệm thiết lập nền tảng bảo mật ban đầu.
2	Quản lý Nhà hàng	Cung cấp thông tin đăng nhập (tên, mật khẩu) cho nhân viên trong chi nhánh.	Ghi nhận và thực thi đúng thông tin đăng nhập. Giới hạn quyền truy cập của người dùng trong phạm vi chi nhánh được phép.	Chịu trách nhiệm quản lý người dùng trong phạm vi chi nhánh của mình.
3	Nhân viên (Phục vụ, Thu ngân, Bếp, Kho)	Cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu cá nhân để xác thực khi truy cập hệ thống.	Kiểm tra thông tin đăng nhập. Ghi nhận và thực thi đúng các quyền hạn đã được gán cho vai trò tương ứng.	Quyền hạn được giới hạn nghiêm ngặt theo vai trò công việc để đảm bảo mỗi người chỉ thấy thông tin cần thiết.

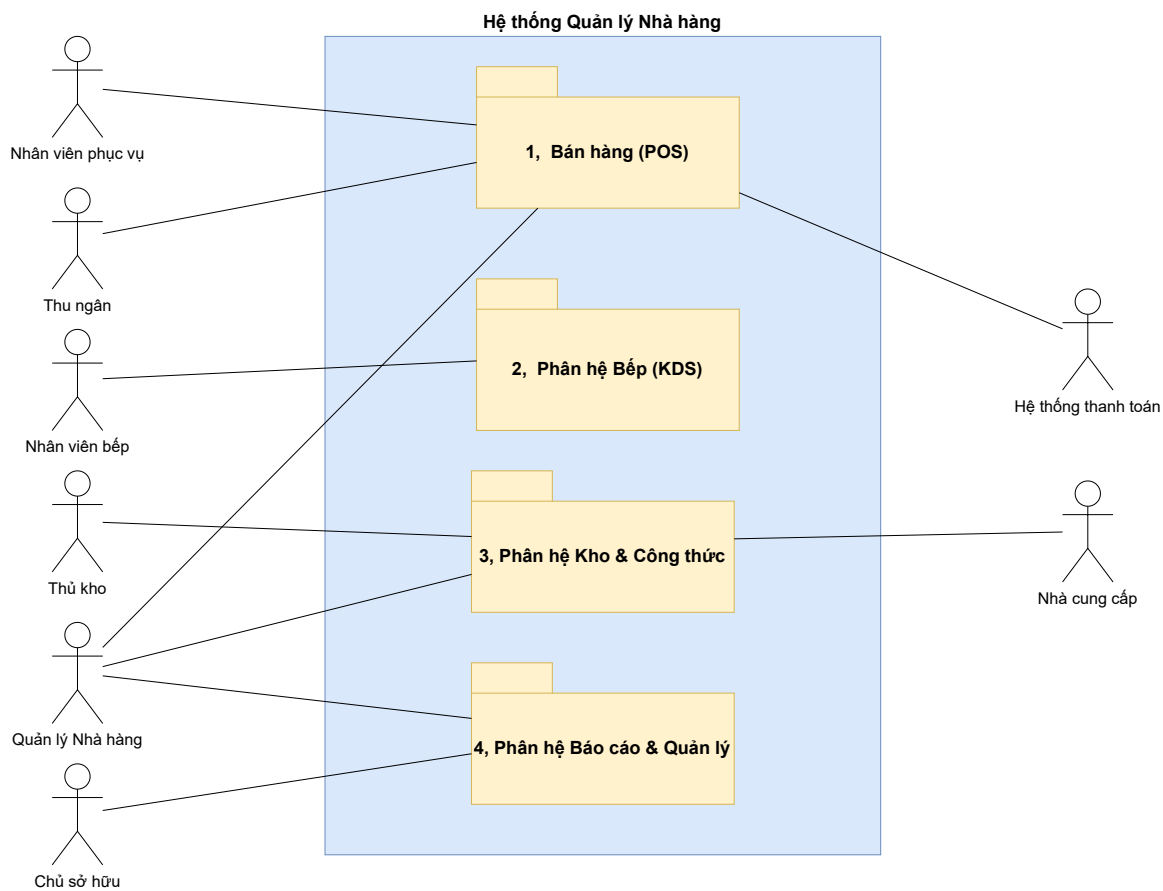
2.2.6 Bảng trách nhiệm yêu cầu an toàn

Stt	Nghịệp vụ	Người dùng	Phần mềm	Ghi chú
1	Phục hồi	Cho biết hóa đơn hoặc đơn hàng cần được phục hồi (mở lại).	Thực hiện thao tác phục hồi, chuyển đổi trạng thái trước đó.	Chức năng này thường chỉ dành cho vai trò Quản lý.
2	Không cho phép xóa	(Thực hiện thao tác xóa một đối tượng quan trọng)	Thực hiện đúng theo yêu cầu: Ngăn chặn thao tác xóa và hiển thị thông báo giải thích.	Thay vì xóa, hệ thống chỉ cho phép chuyển đổi trạng thái sang trạng thái "Ngừng hoạt động".
3	Kiểm tra ràng buộc	(Thực hiện một hành động, ví dụ: nhấn nút "Thanh toán")	Tự động kiểm tra các điều kiện ràng buộc trước khi xử lý (ví dụ: tổng tiền phải lớn hơn 0).	Ngăn chặn các giao dịch hoặc dữ liệu không hợp lệ được lưu vào hệ thống.
4	Lưu vết thay đổi	Thực hiện các hành động nhạy cảm (hủy món, điều chỉnh kho, áp dụng giảm giá...).	Tự động ghi lại nhật ký chi tiết về hành động đó (ai, làm gì, khi nào...).	Đây là nghiệp vụ chạy ngầm, không cần người dùng tương tác trực tiếp.

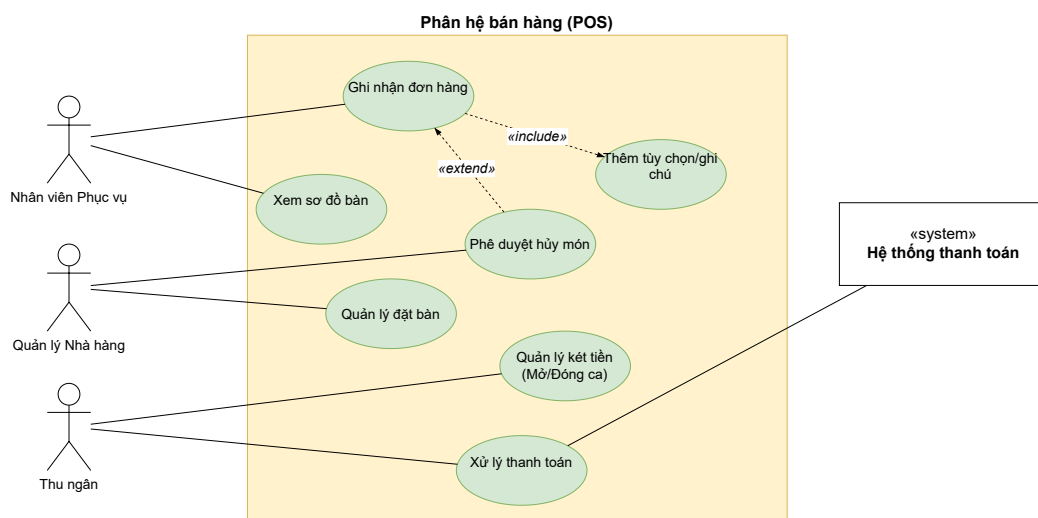
2.3 Sơ đồ mô hình hoá yêu cầu phần mềm

2.3.1 Sơ đồ Usecase (Usecase Diagram)

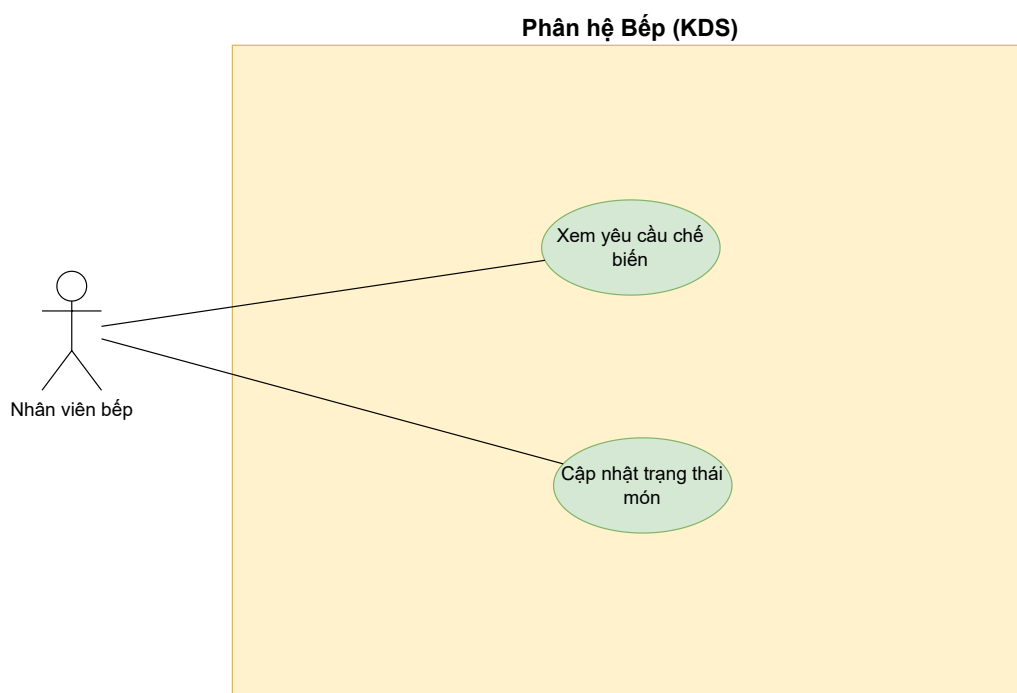
- Sơ đồ tổng quan



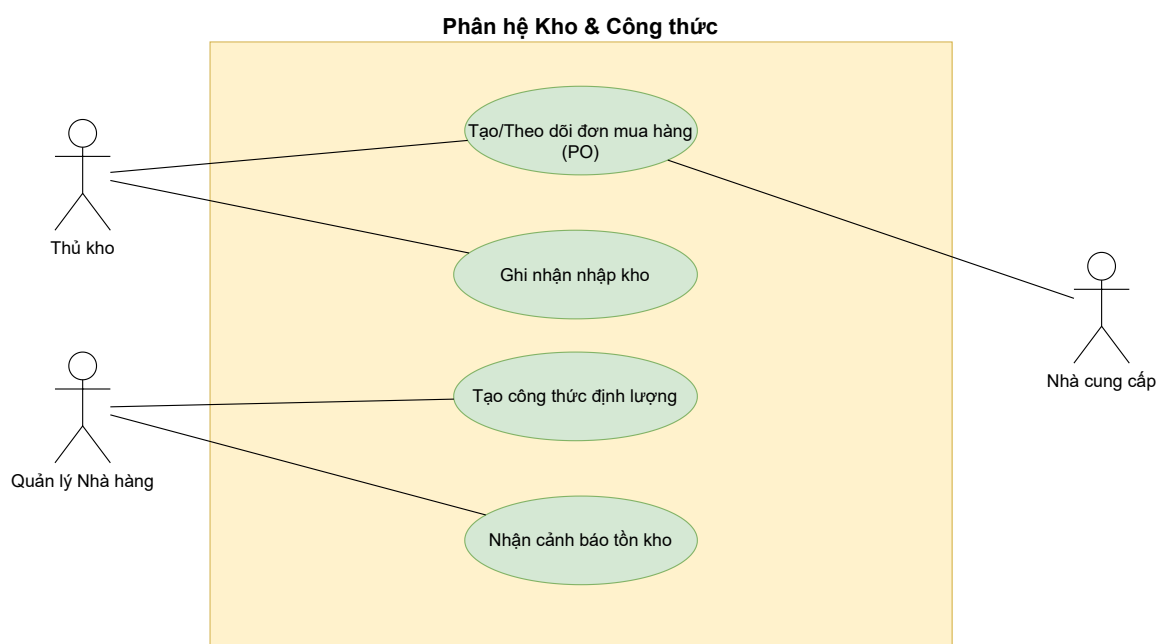
▪ Phân hệ Bán hàng (POS)



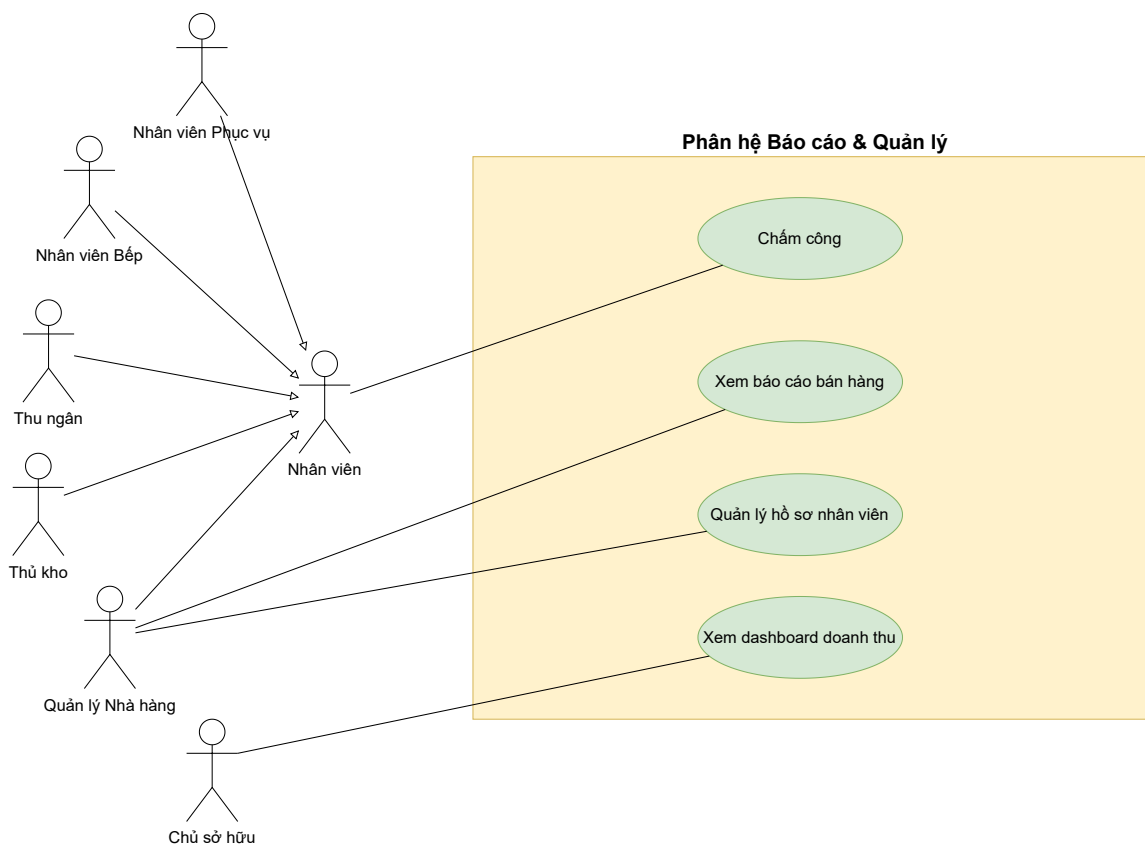
▪ Phân hệ Bếp (KDS)



▪ Phân hệ Quản lý & Công thức

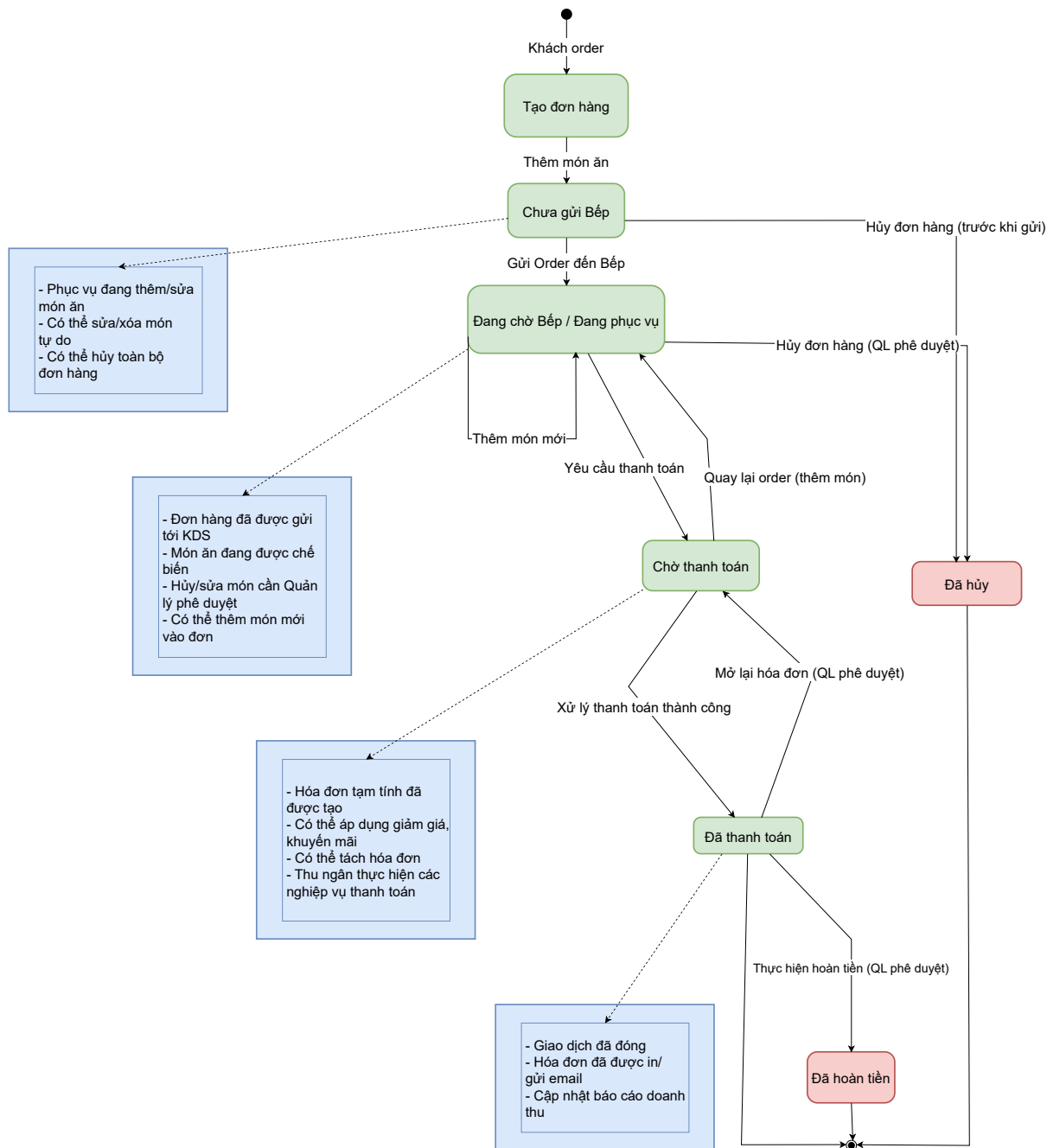


▪ Phân hệ Báo cáo & Quản lý

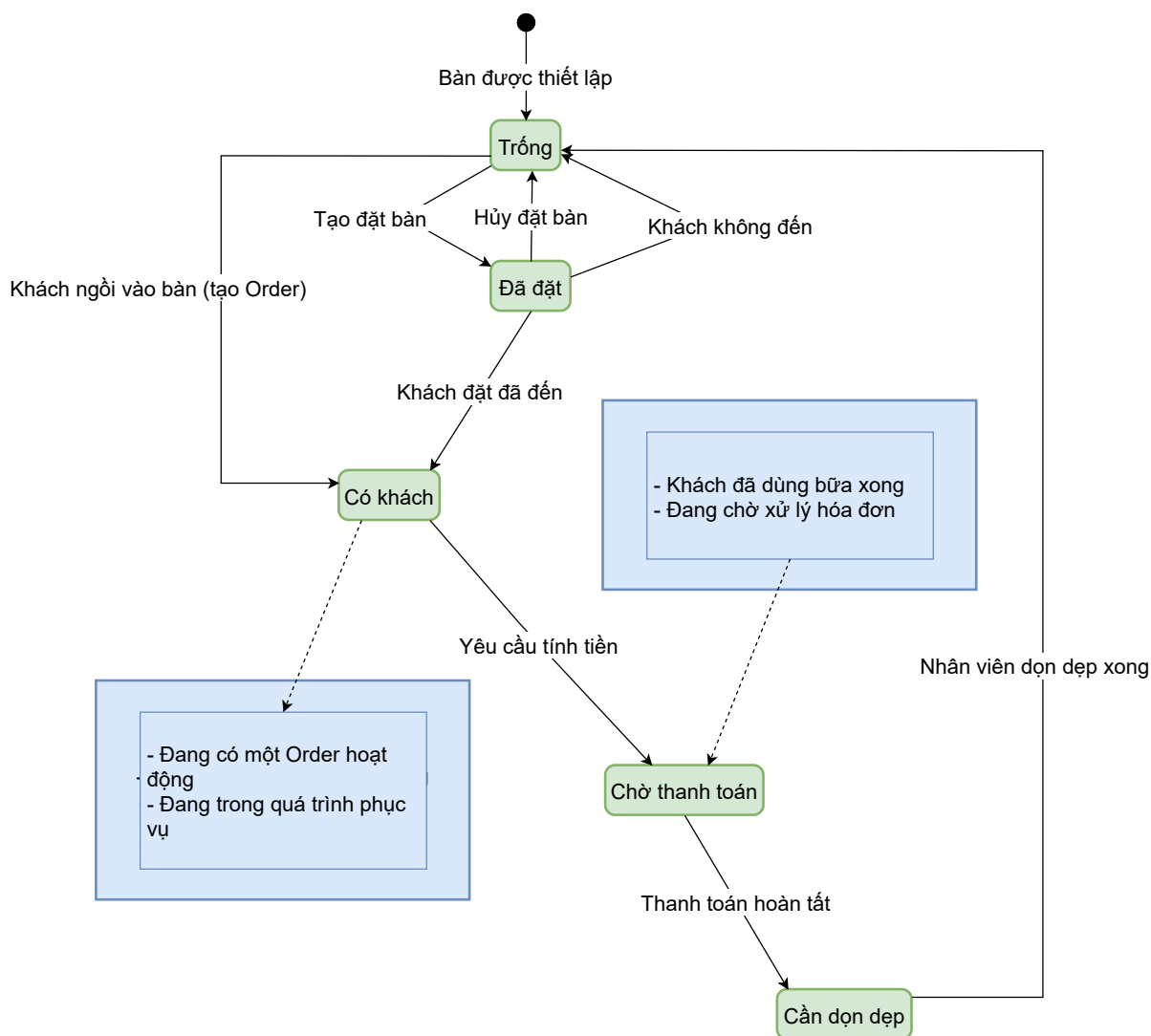


2.3.2 Sơ đồ trạng thái (State Diagram)

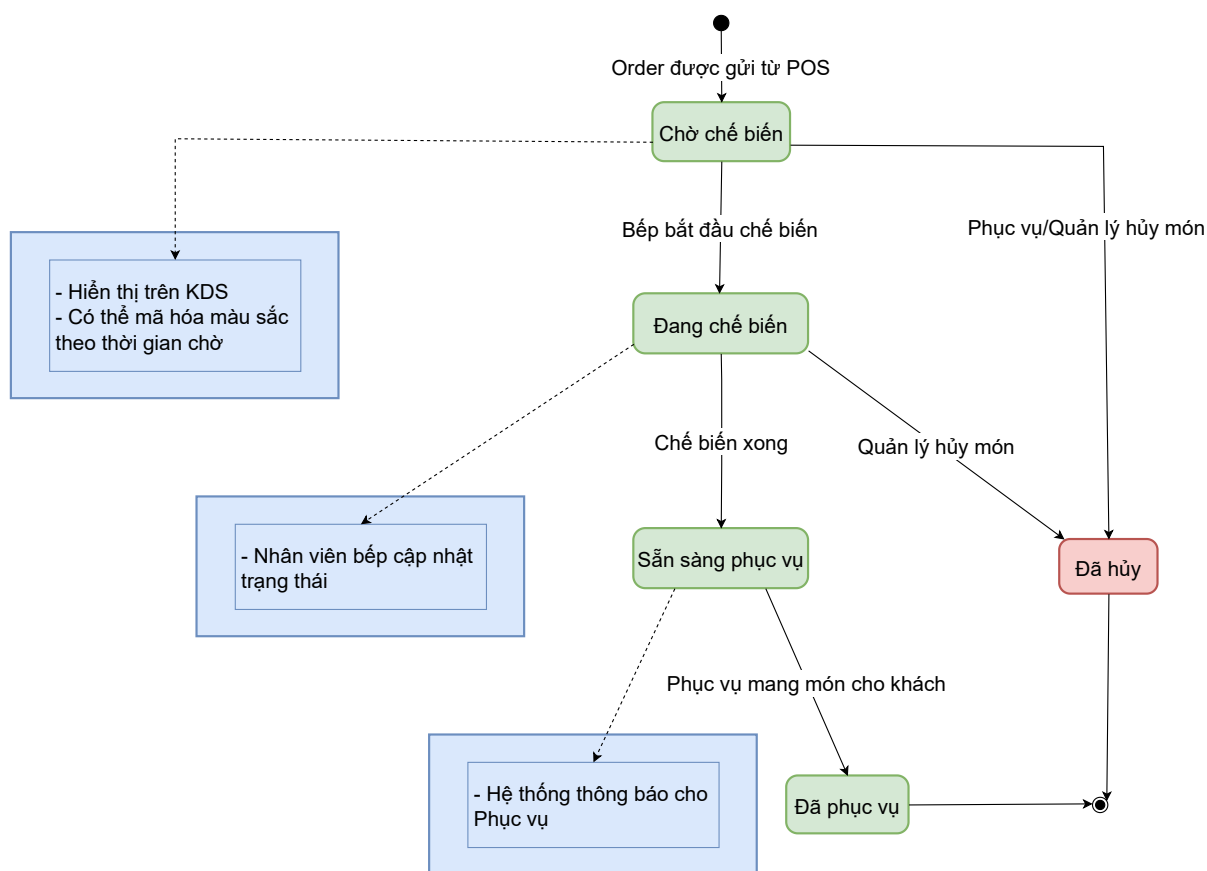
▪ Sơ đồ trạng thái của đơn hàng (Order)



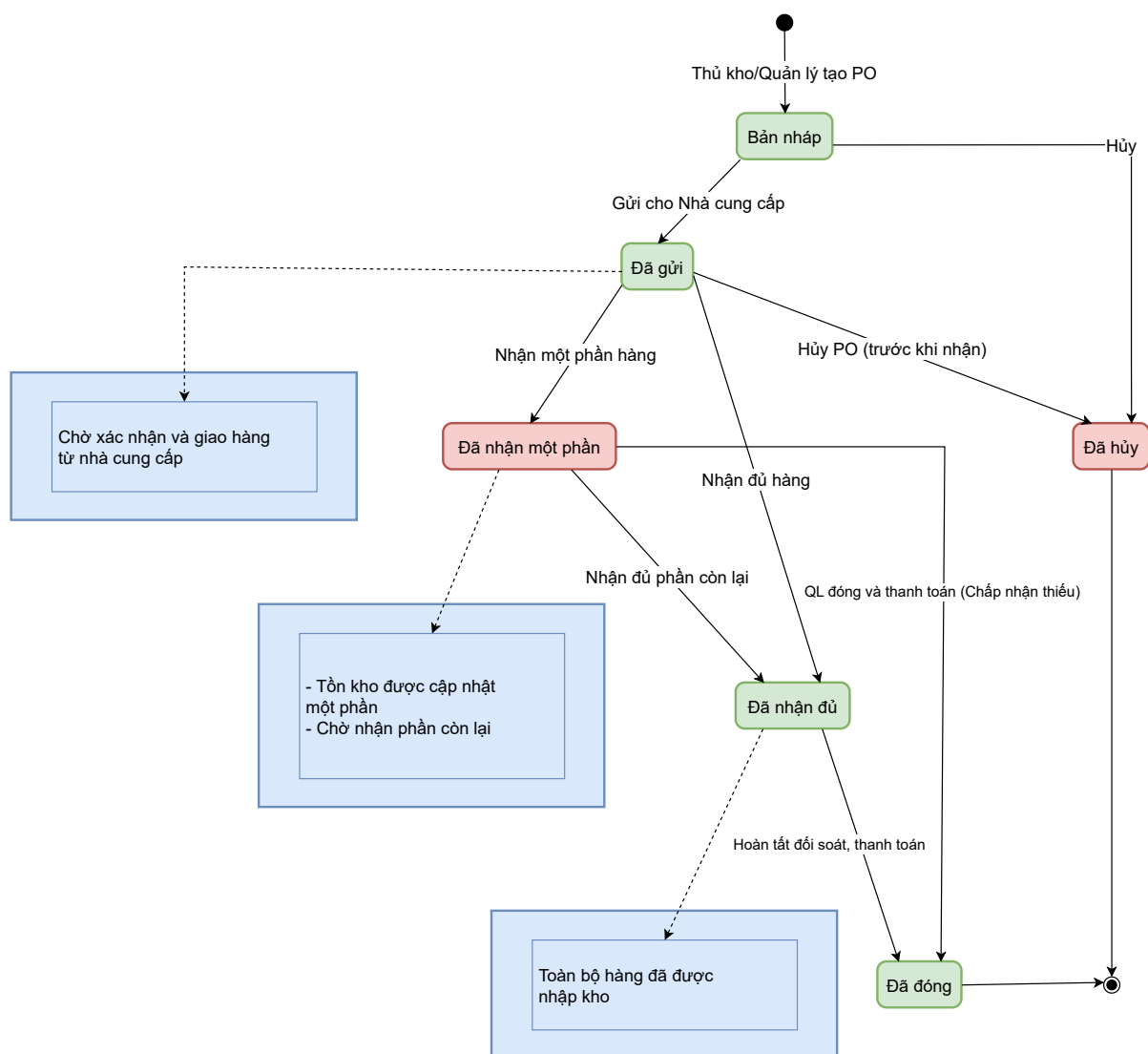
▪ Sơ đồ trạng thái của bàn ăn (Table)



- Sơ đồ trạng thái của món ăn (Dish)

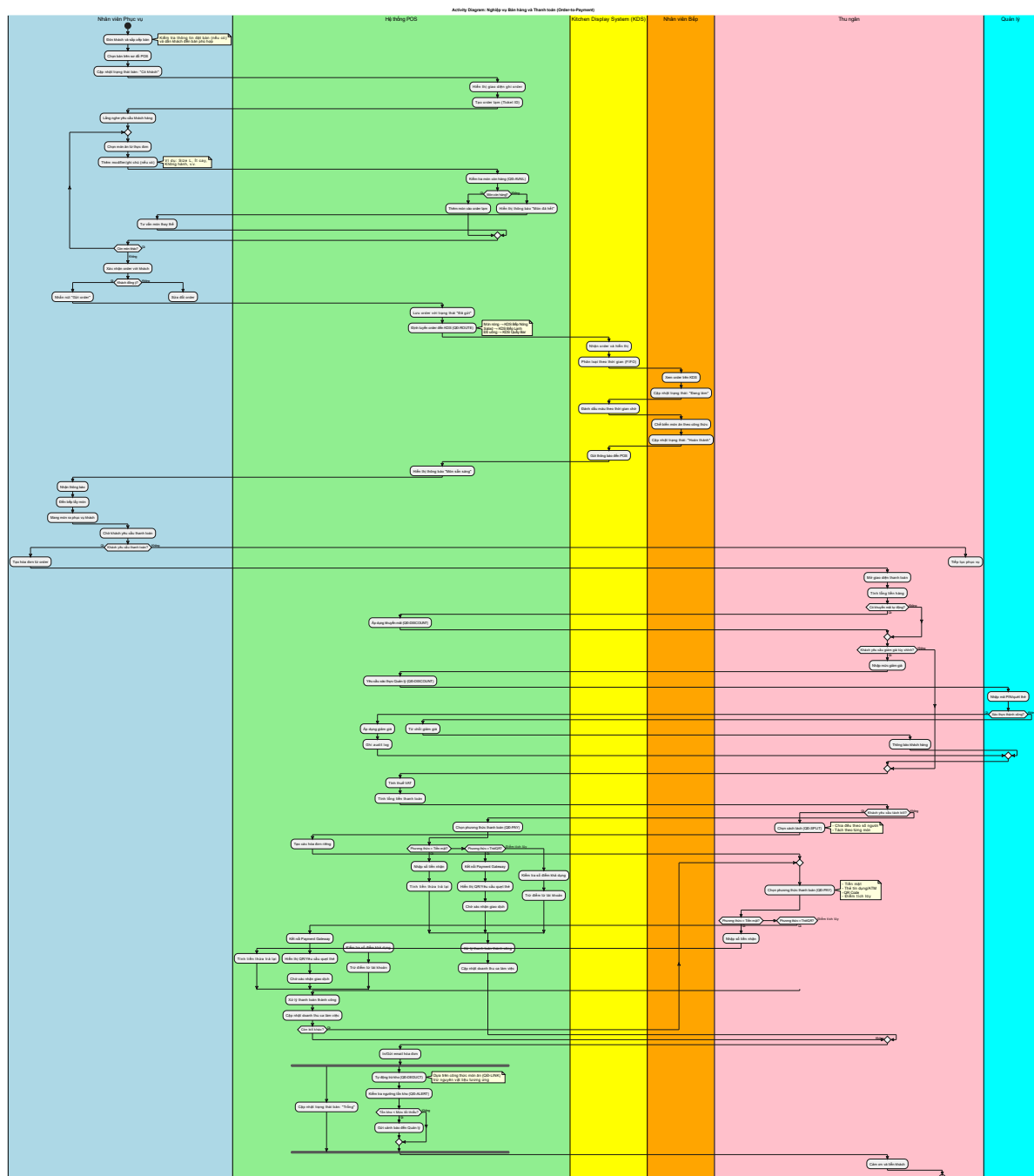


- Sơ đồ trạng thái của đơn mua hàng (Puschase Order)

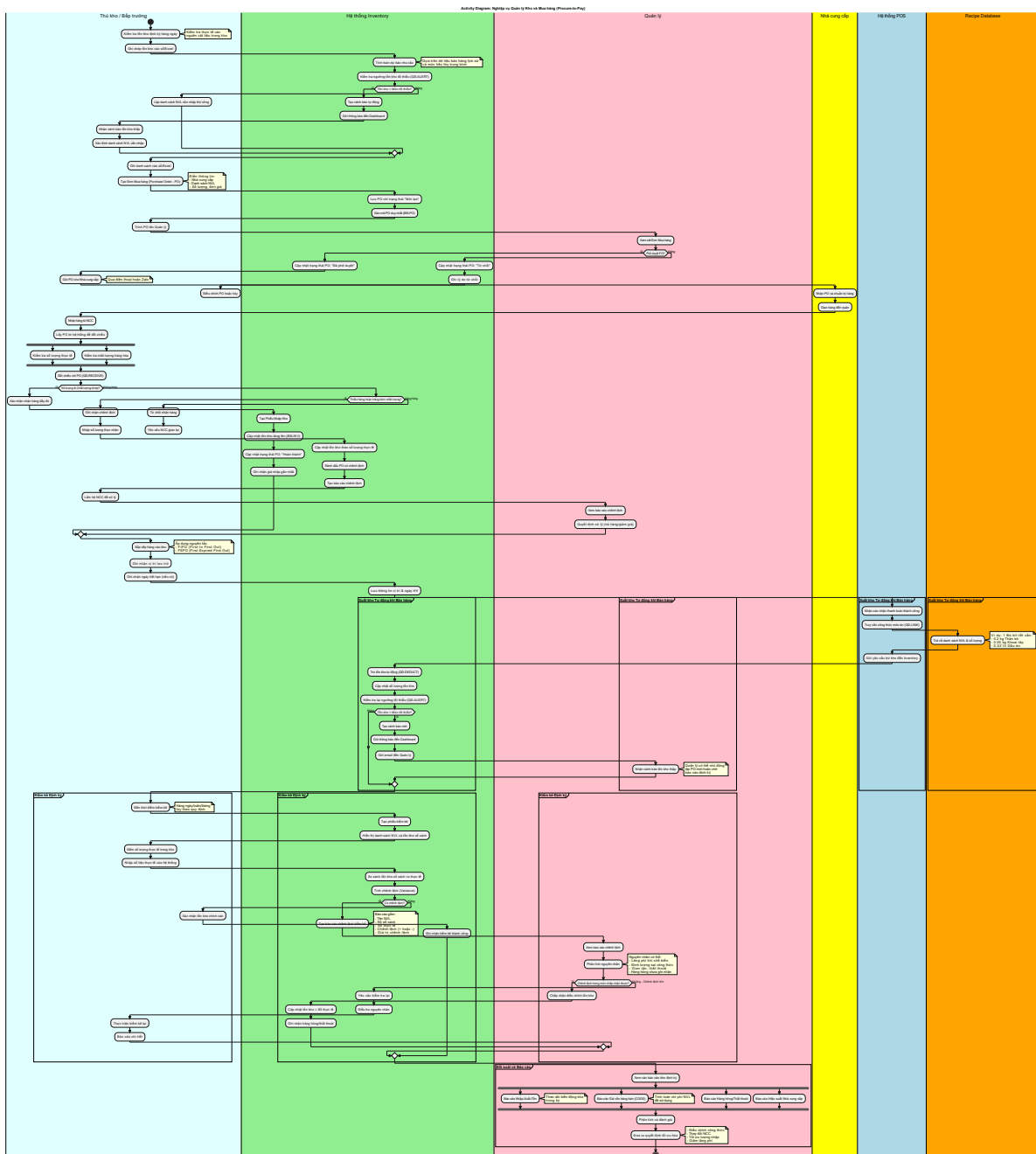


2.3.3 Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)

- Luồng nghiệp vụ Bán hàng và Thanh toán (Order-to-Payment)

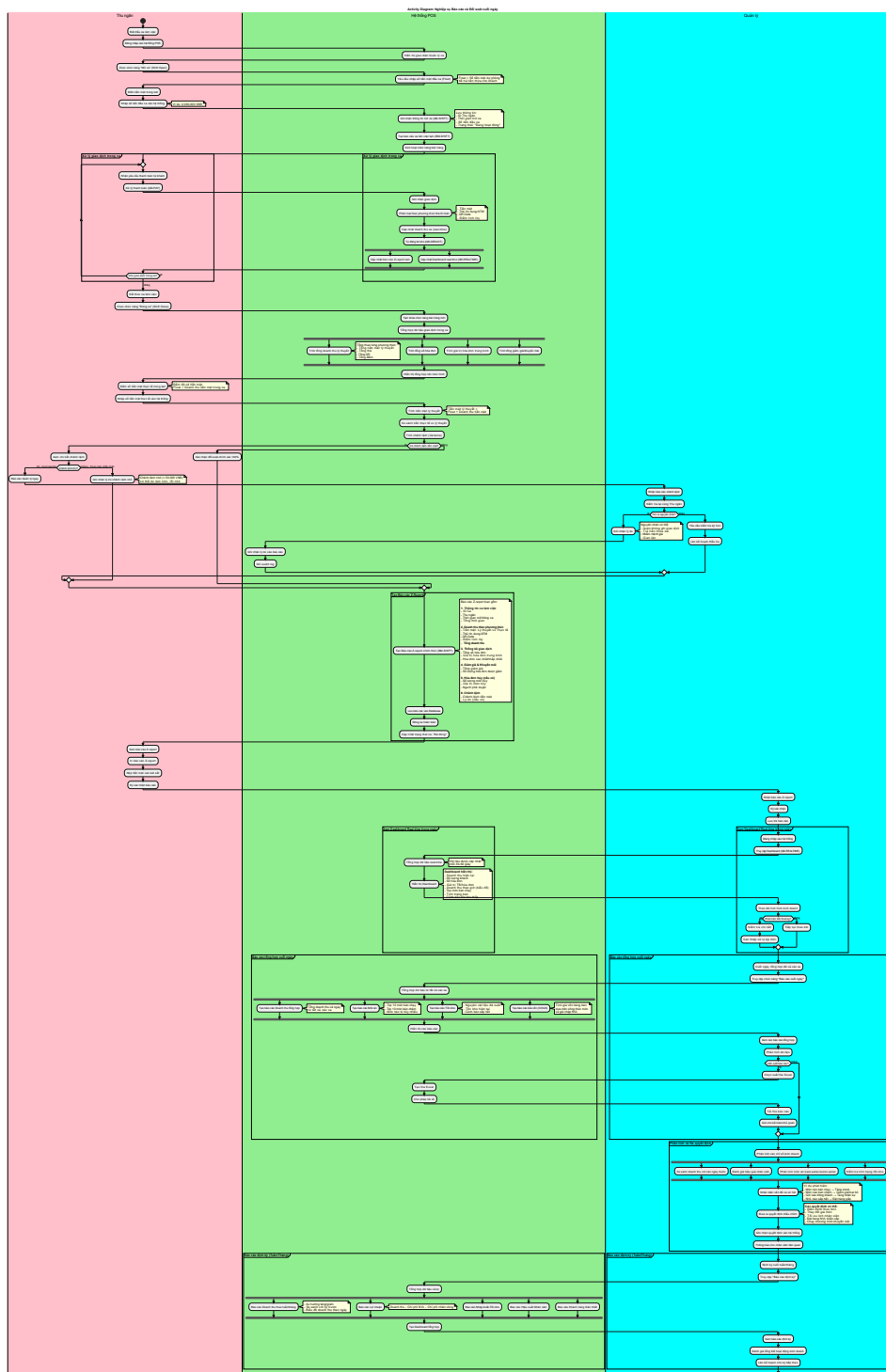


- **Luồng nghiệp vụ Quản lý Kho và Mua hàng (Procure-to-Pay)**



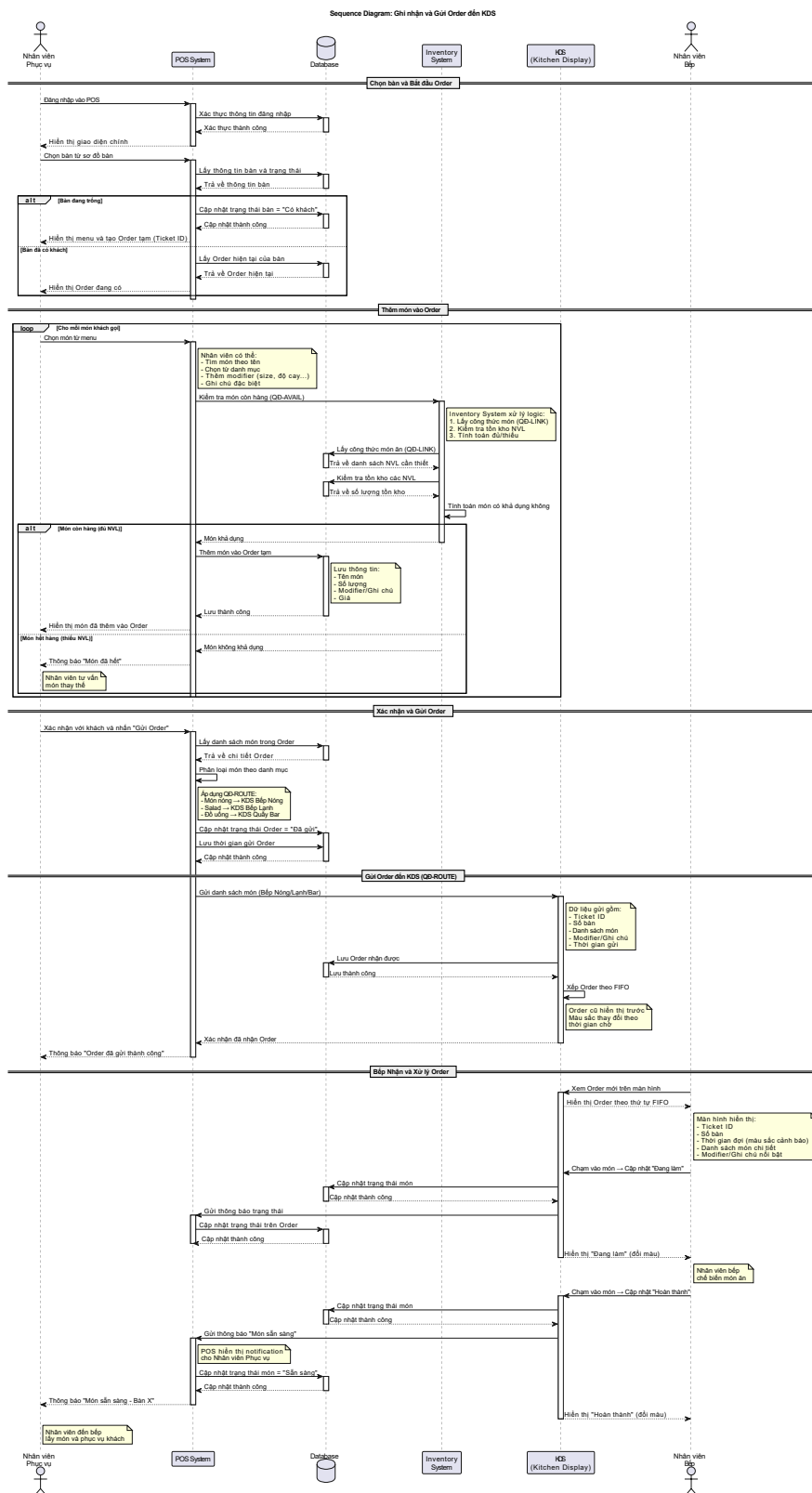
- Lường nghiệp vụ Quản lý Nhân sự

▪ Luồng nghiệp vụ Báo cáo và Đối soát cuối ngày



2.3.4 Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)

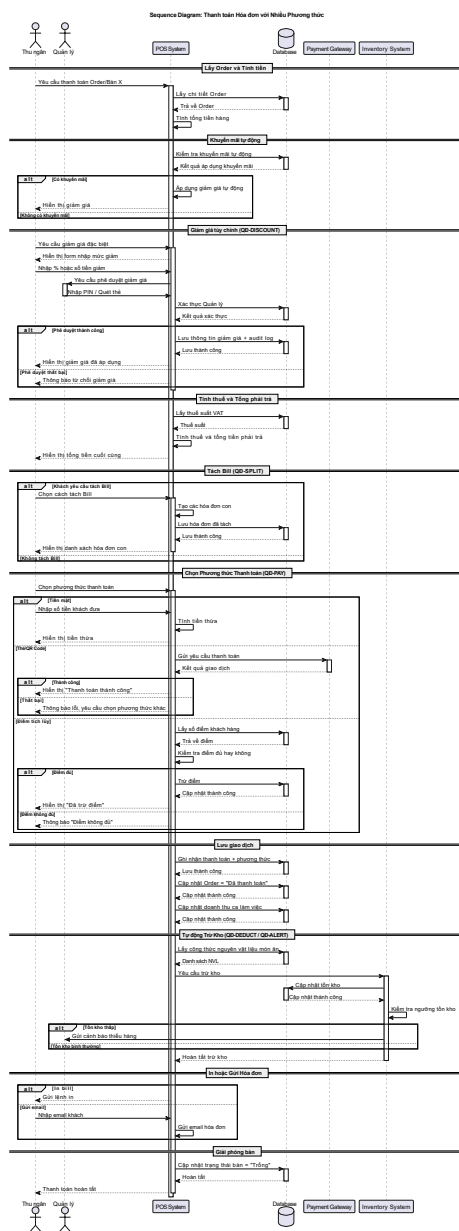
- Ghi nhận và Gửi Order đến KDS
Actors: Nhân viên Phục vụ, POS System, KDS, Database
Quy định nghiệp vụ: QĐ-AVAIL, QĐ-ROUTE



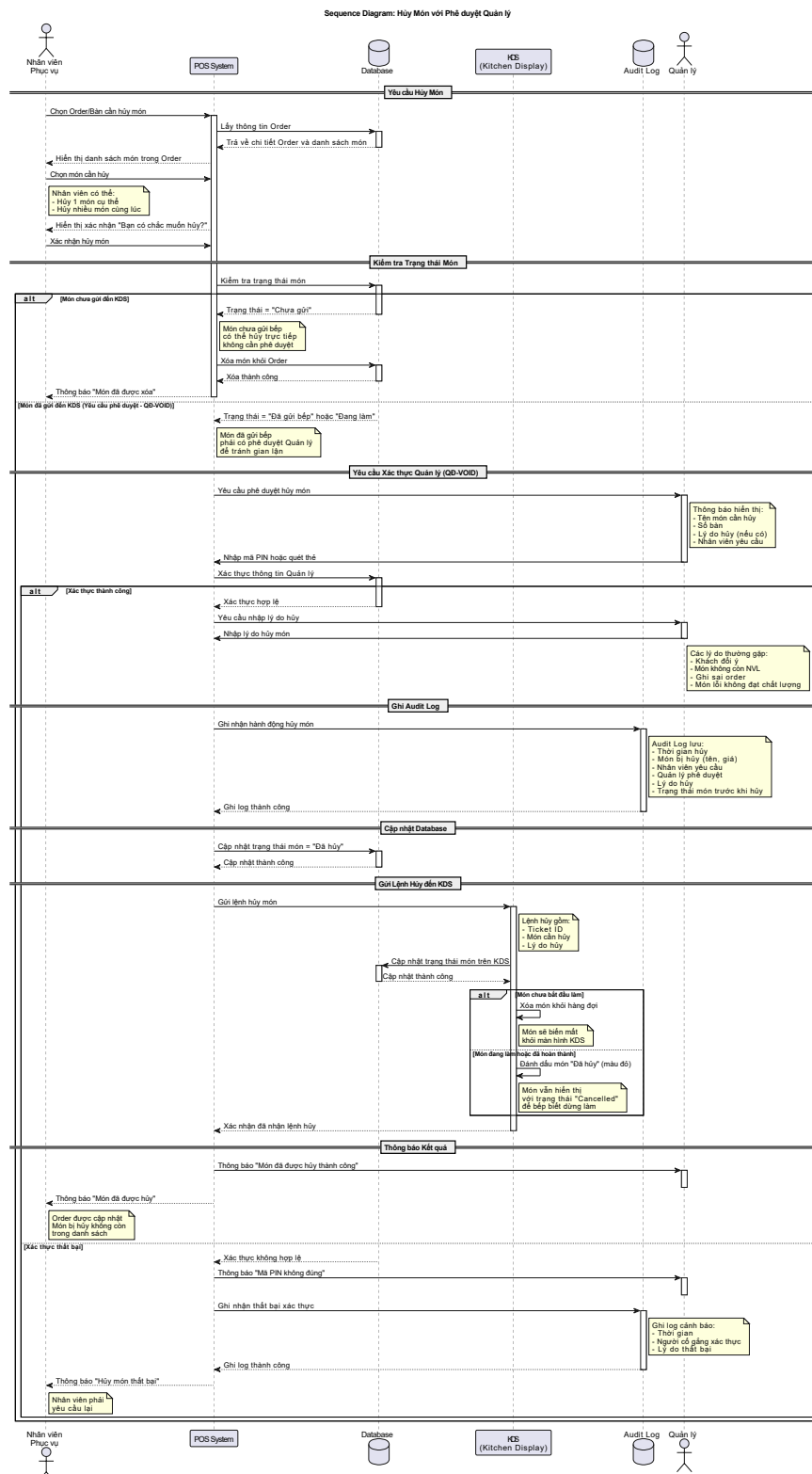
- Thanh toán Hóa đơn với Nhiều Phương thức
Actors: Thu ngân, POS System, Payment Gateway, Database



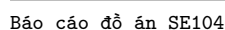
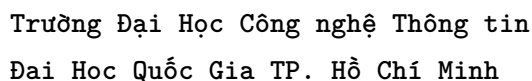
Quy định nghiệp vụ: QĐ-PAY, QĐ-SPLIT, QĐ-DISCOUNT



- Hủy Món với Phê duyệt Quản lý
Actors: Nhân viên Phục vụ, Quản lý, POS System, KDS, Audit Log
Quy định nghiệp vụ: QĐ-VOID



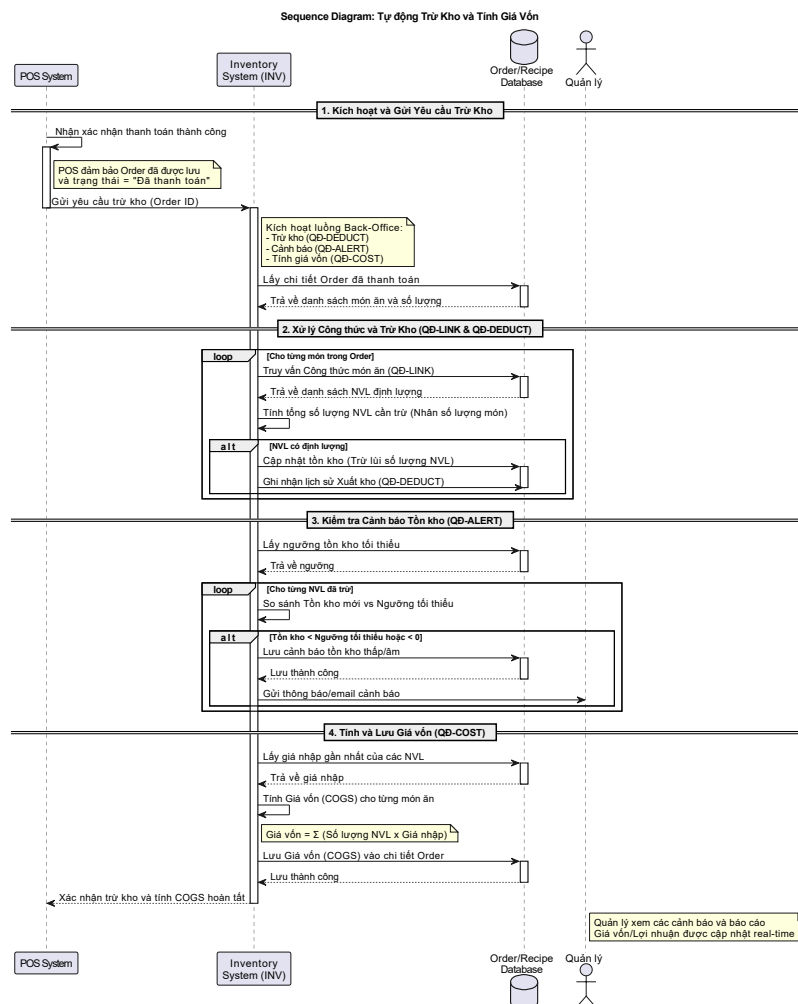
- Tạo Đơn Mua hàng và Nhận hàng
Actors: Thủ kho, Quản lý, Inventory System, Supplier, Database
Quy định nghiệp vụ: QĐ-RECEIVE



▪ Tự động Trừ Kho khi Bán hàng

Actors: POS System, Recipe Database, Inventory System, Database

Quy định nghiệp vụ: QĐ-LINK, QĐ-DEDUCT, QĐ-ALERT



▪ Quản lý Ca làm việc (Mở ca - Đóng ca - Z-report)

Actors: Thu ngân, POS System, Shift Management, Database

Quy định nghiệp vụ: QĐ-SHIFT

